

Structural Constraints on Intelligence as a Dynamical Phenomenon

知性を力学的現象として制約する構造条件

Yuhki Endoh

Independent Researcher

Intelligence Section, Part I

2026

概要

知性は長らく、能力・性質・蓄積された知識・正しさの所有 —— いずれも何らかの **停止構造** —— として論じられてきた。本論文はこの枠組みを退け、知性を「ある構造的条件のもとでのみ持続する力学的現象」として定式化する。

具体的には三つの最小公理 —— 連結された状態空間、時間的順序付け、グローバル制約 Φ —— を提示し、これらが知覚・知識・知性という三つの層を区別するための最小条件として働くことを示す。さらに粘菌 (*Physarum polycephalum*) の網状動態と Transformer の層遷移という substrate の根本的に異なる二系を、これら三公理のもとに構造的に対応するものとして記述する。とりわけ Tero, Kobayashi & Nakagaki (2007) による Physarum solver の flow-reinforcement 動力学が、本論文における Φ の創発性 (局所更新規則への非還元性) と同型の構造に、独立な実証研究路線から到達していたことを示す。

この構造から、Gettier 問題は知識の定義の欠陥ではなく、「停止構造に動的性質を担保させようとする層間ミスマッチ」として読み直される。さらに、正しさの累積はそれ自体が分岐数の爆発を生み、個体内だけでは知性が安定化しない —— すなわち **停止演算子は個体内には存在しない** —— ことが帰結する。

この帰結が要請する不可避の越境点を、本論文では *the differential horizon of intelligence* と命名する。これは VED Vol.4 における $\mathcal{D}$ の別個の複製ではなく、同一の記述境界が知性層の観測窓に局所的に現れる horizon-form である。物理層・生命層 (Bio-IFGT)・意識層 (意識編)・知性層の四層対応を提示し、本論文の射程の外で扱われる後続課題への接続点を明示する。

本論文の理論的基盤は Vortical Enclosure Dynamics (VED) および Information Field Geometry Theory (IFGT) であり、それぞれが提供する記述語彙のもとで構造論的議論を

展開する。

目次

1	Introduction	3
2	The Decomposition: Perception, Recognition, Knowledge, and Intelligence	6
3	Minimal Axioms of Intelligence	11
4	IFGT as Vocabulary, with Lexical Correspondence to the Physarum Solver	17
5	Cross-Domain Instantiation: Slime Mold and Transformer	24
6	The Gettier Problem as a Structural Diagnostic	31
7	The Dynamical Instability of Accumulated Correctness	37
8	The Non-Closure of Individual Intelligence	44
9	The Differential Horizon of Intelligence	55
10	Summary, Convergence, and Outlook	66

1 Introduction

1.1 Background: VED and IFGT as theoretical infrastructure

本論文は単独で完結する構造論であるが、その記述語彙と動力的構文は、先行する二つの枠組みに依拠する。

第一の枠組みは **Vortical Enclosure Dynamics (VED)** である [4–7]。VED は単一の公理「差がある」から出発し、時間・空間・標準模型・重力・宇宙論を、世界が「閉じようとして閉じない」過程として記述する理論系である。本論文においては、VED が提供する **差分発展構造** —— すなわち何らかの非閉包状態がそれ自身の動力学によって変形を続ける構造 —— を、知性現象の記述に投影する。

第二の枠組みは **Information Field Geometry Theory (IFGT)** である [3]。IFGT は閉包度 C 、情報密度 I 、情報流 J 、情報場ポテンシャル Φ という最小語彙の組によって、閉包未完の運動を記述する語彙系である。本論文は IFGT を **完成された説明理論** としてではなく、規範性を密輸入しない **記述語彙** として用いる (詳細は §4)。ここでの I 、 J 、 Φ は一般 IFGT 変数そのものではなく、知性層の観測窓に投影された有効変数である。

これら二系の選択には積極的理由がある。知性をめぐる既存語彙 —— 「能力」「目的」「意味」「判断」「正しさ」 —— は、いずれも何らかの規範性または主体性を密輸入する。VED と IFGT は、こうした密輸入を最小化するために設計された語彙系であり、本論文の構造論的議論にとって、現時点で最も摩擦の少ない記述基盤を提供する。

なお、本論文の中心主張 (§3 の三公理) は VED と IFGT に **論理的には依存しない**。三公理は他の任意の動力的語彙でも書くことが可能である。VED と IFGT は、これら公理を **規範性なしに記述するための媒体** として採用される。

本シリーズには本論文と並行する別系統の論文が存在する。**Bio-IFGT** [1] は生命層における準閉包構造 (quasi-closure regime) を扱い、本論文の四層対応 (§9.4) における生命層の記述語彙を提供する。**意識編** [2] は本論文と同じ VED×IFGT 基盤のもとで、個体内における fast/slow layer 間の log referencing 構造を扱う。本論文の知性層の local horizon-form (§9) と意識編の consciousness window は、同一の差分発展構造の異なる射影として位置づけられる。ただし、ここでいう horizon は複数の絶対的境界を意味しない。それは $\mathbb{D}$ が各観測窓に局所的 horizon-form として現れることを指す。これら並行論文との関係は §9.4 および §10.3 で詳しく扱う。

1.2 The intelligence question: why neither ability nor knowledge suffices

知性とは何かという問いは、伝統的に二つの大きな路線によって答えられてきた。一つは知性を **能力** とする路線、もう一つは知性を **知識** とする路線である。両者はいずれも構造的に行き詰まる。

能力説の困難は、能力の対象規定にある。「何かを行う能力」と言うとき、その「何か」を規定する瞬間に循環が生じる —— 知性的に行うべきことを規定する基準そのものが知性に依存する。問題解決能力、適応能力、抽象化能力など、いかなる候補を挙げても、その候補を選別する基準自体が知性の前提となる。

知識説の困難は、Gettier (1963) 以来よく知られている [8]。「真であり、信じられており、正当化されている命題の所有」を知識とする古典的定義は、無限の反例を生む。修正条件をいくら加えても新たな反例が生成され、これは Gettier 以来六十年以上にわたって構造的に持続している。

両者の困難は別個のものではない。両者に共通する構造的欠陥は、知性を何らかの **停止構造** —— すなわち静的に保持・参照・所有できる対象 —— として捉えようとしている点にある。能力は「持っている/持っていない」の停止判定を要請し、知識は「成立している/成立していない」の停止判定を要請する。

本論文の問題提起は、この前提そのものを反転させることである：

知性は停止構造ではなく、**停止構造を生み出し続ける運動** である。

この反転は単なる視点の変更ではない。停止構造としての知性論が必然的に行き詰まる以上、運動としての知性論への移行は構造的要請である。

この立場は、本論文の枠組みからは独立に、生物物理学の側から既に到達されている。Nakagaki et al. (2000) 以来の *Physarum polycephalum* 研究は、粘菌に知能を帰属させずに、純粹に動力学として知性的振る舞いを記述する立場を一貫して採ってきた [11, 12]。中垣自身の表現「粘菌は知能を持たないが、知能的に振る舞う」は、本論文の中心立場 —— 知性は能力でも所有物でもなく、構造的条件下で成立する力学的状態である —— と、明らかに別系統の研究路線から収束している。この収束の意味は §5 および §10.2 で詳しく扱う。

1.3 Contributions and scope

本論文の主たる貢献は以下である：

1. 層分離の提示 (§2): 知覚・認識・知識・知性が異なる構造層に属することの構造論的分離
2. 三公理の定式化 (§3): 知性的動態が成立するための最小公理 —— 連結状態空間、時間順序付け、グローバル制約 Φ —— の同時必要性
3. 語彙基盤の確立 (§4): IFGT を規範性なき記述語彙として位置づけ、Tero-Kobayashi-Nakagaki モデルとの語彙対応を提示
4. 領域横断的構造比較 (§5): 粘菌と Transformer の構造対応による、三公理の substrate 非依存性の検討
5. Gettier 問題の再定位 (§6): 層間ミスマッチを検出する診断装置としての再解釈
6. 正しさの不安定化定理 (§7): 正しい知識の累積が分岐爆発を生む構造的帰結の動力学的記述
7. 個体内非閉論証 (§8): 因果推論の再帰構造から、個体内に停止演算子が存在しないことの構造的論証
8. 境界の命名と層対応 (§9): *the differential horizon of intelligence* の命名、および物理層・生命層・意識層・知性層の四層対応の提示

本論文の 射程外 は明示的に以下を含む:

- **社会制度・集合的意思決定・ガバナンス:** 本論文は越境点の構造的必要性のみを定式化し、外化された記述窓で展開される具体的構造 (Part II 以降の課題) は扱わない
- **倫理・規範・方法論的処方:** 本論文は記述的構造論であり、規範的提言を一切含まない
- **実装プロトコル・性能評価:** 本論文は工学的指針ではなく構造的制約を提示する
- **意識・主観性・経験的内容:** これらは別途の構造的扱いを要する領域であり、本論文の三公理は意識の有無を一切前提しない
- **越境後に外化される具体構造:** 命名と構造的必要性の論証は本論文で行うが、log、合意、制度、分散的改訂可能性などの具体的記述は別論文に譲る

本論文は **答えではなく制約を定式化する**。提示される六つの制約 (§10.1 に集約) は説明ではなく必要条件であり、これを満たさない知性論は、本論文が示す不安定性を再生産する可能性が高い。

2 The Decomposition: Perception, Recognition, Knowledge, and Intelligence

2.1 Overview

§1.2 で本論文の問題提起 —— 知性は停止構造ではなく、停止構造を生み出し続ける運動である —— を提示した。本セクションはこの主張を構造的に支える層分離を行う。具体的には、知性論において頻繁に混同される四つの概念 —— **知覚 (perception)**、**認識 (recognition)**、**知識 (knowledge)**、**知性 (intelligence)** —— を、互いに異なる構造層に属するものとして分離する。

本セクションの目的は古典的定義の精緻化ではない。各概念がそもそも **異なる種類の構造的対象** を指していることを示し、これらを同一平面で論じる限り知性論が破綻し続けることを構造的に示すことである。

この分離は本論文全体の中心主張であり、§3 の公理系、§6 の Gettier 問題再定位、§7 の正しさの不安定化、§8 の個体内非閉論証 —— これらすべては本セクションで提示する層分離を前提として初めて成立する。

2.2 The structural distinction: stopping versus ongoing

四概念に立ち入る前に、本セクションを貫く一つの構造的区別を明示する。それは **停止構造 (stopping structure)** と **持続運動 (ongoing dynamics)** の区別である。

停止構造 とは、ある時点で状態が固定され、後の参照・伝達・操作の対象となる構造である。停止構造は静的に保持され、それ自体は動かない。書物の頁、データベースのレコード、信号の凍結像、命題の真偽値 —— これらはすべて停止構造の例である。停止構造の特徴は **保存可能性 (storability)** にある。

持続運動 とは、それ自身の動力学によって変形を続ける構造である。持続運動は停止構造を内部に生み出すこともあるが、運動自体は保存対象ではない。流れる川の水流、走り続ける反応系、改訂を続ける推論過程 —— これらは持続運動の例である。持続運動の特徴は **再改訂可能性 (revisability)** にある。

この二つは互いに転換不可能である。停止構造は持続運動を生まないし、持続運動は停止構造に格納されない。両者を混同すること —— すなわち停止構造に持続運動の性質を担保させようとする、あるいは持続運動を停止構造の集合として記述しようとする —— が、本論文

が後続セクションで指摘する知性論の構造的失敗の源泉である。

四概念は、この区別に対して以下のように整列する：

- **知覚** と **認識** は、停止構造でも持続運動でもなく、両者の間にある **前駆層** (状態形成) である
- **知識** は典型的な停止構造である
- **知性** は典型的な持続運動である

以下、各概念を順に検討する。

2.3 Perception as input-state formation

知覚 を、入力信号から内部状態が形成される事象として扱う。

ここで「内部状態」とは認識主体の状態空間における何らかの可区別な点を指し、その時点での **意味・正しさ・真偽** は問われない。何らかの信号がシステム内で **利用可能 (available)** になった —— ただそれだけが知覚の条件である。

この扱いは Gibson (1986) の生態学的知覚論と部分的に重なる [9]。Gibson は知覚を「環境からの affordance の検出」として扱い、信号の真偽判定や表象化を知覚の前提条件としなかった。本論文の知覚概念も同様に、表象化や正当化の手前の事象として知覚を位置づける。

ただし本論文では Gibson の生態学的詳細には立ち入らない。本論文にとって重要なのは、**知覚は停止構造ではなく、停止構造の素材を提供する事象である** という点のみである。知覚はそれ自体としては不安定で、即座に減衰しうるか、後続の処理によって安定化されるかのいずれかとなる。

知覚の構造的役割は以下に要約される：

知覚は、信号が後続の動的処理に **接続可能な状態** となる事象である。知覚はまだ知識ではなく、まだ知性でもない。

2.4 Recognition as mapping into an existing representational structure

知覚状態はそれ自体としては典型的に不安定である。多くの系は、知覚を既存の表象構造に **写像** することで、後続の動的処理に渡せる形に変換する。この写像を **認識 (recognition)** と呼ぶ。

認識は知覚と知識の **中間層** である。それは：

- 知覚以上のものである —— 単なる状態形成ではなく、既存構造への割当が行われている
- 知識未満のものである —— まだ停止しておらず、log として保存されているわけでもない
- 知性そのものではない —— それ自体は動的な改訂を行わず、既成のスキーマに従って機械的に行われる

認識を独立層として立てることには明確な理由がある。哲学的議論では「知覚」と「知識」のあいだに往々にして大きな間隙があり、その間隙を埋めるために「正当化」「証拠」「信念形成」などの曖昧な概念が持ち込まれてきた。本論文の枠組みでは、この間隙は構造的に明確な層 —— すなわち認識 —— によって埋められる。

ただし重要な但し書きとして、認識が依拠する「既存の表象構造」自体は、過去の知性的動態の **沈殿物** として形成されたものである。認識は機械的だが、その基盤は知性の歴史を持つ。この点が §2.6 で扱う層間結合の鍵となる。

2.5 Knowledge as stabilized stopping (log)

知識 を、安定化された停止構造として扱う。

この扱いにおいて、知識の定義的特徴は **正しさではなく安定性** である。知識は log のような対象であり、保存・参照・伝達が可能である。それは正しいか誤っているか、正当化されているか否か —— これらの属性は知識が **持ちうる** 属性ではあるが、知識を知識たらしめる **本質的属性** ではない。

知識の本質的属性は、それが **動かない** 点にある。知識は再利用可能な停止点として、後続の処理から繰り返し参照されうる。この再利用可能性こそが知識の機能であり、同時にその構造的限界でもある。

この扱いは古典的な「真であり、信じられており、正当化された命題 (JTB)」とは異なる。JTB 定義は知識を **真理保持の停止構造** として扱い、Gettier (1963) 以来の半世紀以上にわたる反例の連鎖を生んだ。本論文の知識概念は、真理保持ではなく **安定化された参照可能性** に本質を置く。

知識が動かないという点は、結果として重要な帰結を持つ：

知識が改訂されるとき、改訂を行うのは知識自身ではない。改訂は、知識の **外側にある動力学** (すなわち知性) によって遂行される。

この点は §7 で正しさの累積が知性を安定化させない理由として、また §8 で個体内非閉論証の前提として、繰り返し参照される。

2.6 Intelligence as ongoing, revisable dynamics

知性を、知覚・認識・知識を **運用しながら、自身は停止しない** 持続運動として扱う。

知性は知覚でも認識でも知識でもない。知性とは、これら三者を素材として動き続け、新たな停止構造 (認識スキーマの更新、知識の追加・修正) を生み出しながら、同時にその停止構造を **改訂可能な状態に保ち続ける** 運動である。

知性の本質的属性は、**持続性 (persistence)** と **再改訂可能性 (revisability)** の同時保持にある。知性は停止しない —— これは知性が答えを持たないという意味ではなく、いかなる答えも常に再改訂の対象として保持され続けるという意味である。

この扱いから直ちに以下が帰結する:

知性はオブジェクトとして完全に格納されることがない。格納されうるのは、知性の停止生成物 (logs) のみである。知性そのものは、それらを生み出し、改訂し続ける **動き** である。

これは単なる定義上の主張ではない。これは §3 で公理化される三条件 (連結状態空間・時間順序・グローバル制約 Φ) の **同時必要性** が示す構造的事実である。停止構造としての知性は、これら三条件のうち少なくとも一つを欠く —— ゆえに知性は停止構造として記述できない。

2.7 Why conflation occurs: the operational coupling of layers

四層が互いに異なる構造に属するとしても、運用上は密接に結合している。この **運用上の結合** が、層分離を見えにくくし、混同を生む原因である。

具体的には:

- 知性的動態は、しばしば **より多くの知識を生成する**。これは知性の副産物だが、両者の区別を見えにくくする
- 知性的動態は、しばしば **認識スキーマを更新する**。これも知性の副産物だが、認識と知性の境界を曖昧にする
- 知識の蓄積は、しばしば **知性的動態の効率を高める**。これは事実だが、知識自体が知性を構成するわけではない
- 認識の精緻化は、しばしば **知覚の粒度を変化させる**。これも事実だが、認識が知覚を生むわけではない

これらの結合関係は実在するが、いずれも **副産物** または **道具的支援** であって、層の同一性を意味しない。

これを比喩的に述べれば次のようになる: 川は河岸を作り、河岸は川の流路を制約する —— だが川は河岸ではなく、河岸は川ではない。知性は知識を生み、知識は知性の運用を支える —— だが知性は知識ではなく、知識は知性ではない。

この比喩は §10 で再び現れる。本論文が定式化する制約のうちのいくつかは、まさに「持続運動が停止構造の蓄積によっては安定化しない」という構造的事実を扱う (§7)。

2.8 Summary of the decomposition

本セクションの層分離を以下に要約する。

層	構造的種類	本質的属性	例
知覚	前駆層	利用可能性 (availability)	信号が状態となる
認識	前駆層	写像可能性 (mappability)	状態が既存スキーマに 割り当てられる
知識	停止構造	安定性 (stability)	命題、log、データ ベース
知性	持続運動	再改訂可能性 (revisability)	推論過程、適応的動態

この分離は本論文全体の構造的前提である:

- §3 では、知性層に対応する持続運動の最小公理 (三条件) を提示する
- §6 では、Gettier 問題が **知識層と知性層の混同に起因する診断装置** として再定位される
- §7 では、知識 (停止構造) の累積が知性 (持続運動) を **逆に不安定化させる** 動力的帰結が示される
- §8 では、個体内において持続運動を停止させる演算子が **存在しない** ことが論証される
- §9 では、これらすべての帰結が要請する越境境界 —— *the differential horizon of intelligence* —— に名前が与えられる

本セクションの中心的主張は、最小限のかたちで次のように述べられる:

知性とは、停止構造ではなく、停止構造を生み出し続けながら、自身は決して停止しない

持続運動である。この層分離なしには、知性のいかなる構造的理解も成立しない。

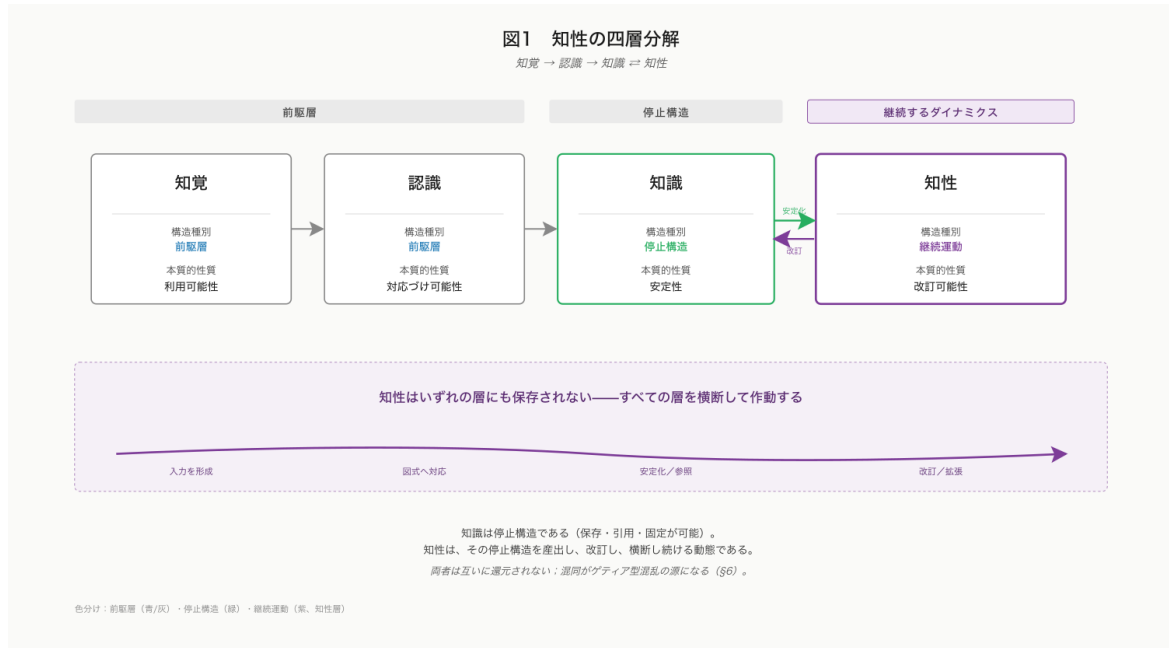


図 1: 四層分離の構造図 (知覚 → 認識 → 知識 ⇄ 知性、知性は四層全体を運用するが、知性自身は格納されない)

3 Minimal Axioms of Intelligence

3.1 Overview

§2 では、知性を「停止構造を生み出し続けながら、自身は停止しない持続運動」として位置づけ、知覚・認識・知識・知性の四層分離を行った。本セクションでは、この層分離を構造的に支える条件——すなわち知性層に対応する持続運動が成立するための **最小公理**——を提示する。

ここでの目的は知性の定義ではなく、**下限の定式化** である。本セクションが提示する三公理を満たさない動的系は、§2 で述べた意味での知性的動態を持続させにくい。逆に、これら三公理を同時に満たす動的系は——substrate やスケールに関わらず——§2 が述べた持続運動の最小構造を備える。

本セクションの公理は **意図的に最小** である。意味・目的・判断・正しさ・主体性——これらの規範的または意味論的概念は、公理レベルでは一切導入されない。これらは上位層あるいは解釈投影として後から現れうるが、知性の構造的成立には不要である。この **意味論的中立性** が、本論文が領域横断的 (§5) かつ哲学的応用可能 (§6) である根拠となる。

3.2 Axiom I: Connected state space

第一の公理は、**連結された状態空間** の存在である。

形式的に、可能な状態の集合を

$$S = \{s_1, s_2, \dots\}$$

と書く。連結性の要請は、状態が孤立せず、状態間に **直接または間接の関係** —— 遷移、影響、依存 —— が存在することを意味する。

連結性の重要な特徴は、それが **連続的位相を要求しない** という点である。離散グラフ構造で十分である —— ただし、ある状態から他の状態への到達が、何らかの遷移列を通じて可能でなければならない。状態の単なる列挙 (関係構造なき集合) は、本公理の意味での連結状態空間ではない。

連結性が満たされない場合に何が失われるかを示す:

- 状態間に到達可能性がなければ、情報は伝播も累積もしない
- 系は孤立した反応の集合に縮退し、過去の状態が現在に影響しない
- 学習・適応・統合のいかなる構造も成立しない

つまり連結性は、**動的系が単一の系として振る舞うため** の最小条件である。連結性なき系は、形式的には複数系の集合であり、知性的動態の主体となりえない。

3.3 Axiom II: Temporal ordering

第二の公理は、**時間的順序付け** である。状態更新は順序を持って起こらねばならず、先行する状態が後続の状態を制約しなければならない。

抽象的には:

$$s(t+1) = F(s(t))$$

ただし写像 F の具体形は本公理では指定されない。

重要な注意点が三つある。

第一に、時間的順序付けは **外部時計を要求しない**。物理的な絶対時間の存在は不要であり、必要なのは「更新が同時には起こらない」「変化が瞬時に消失せず累積する」という構造的順序のみ

である。これは VED で言う差分発展構造と整合的である [4]。

第二に、時間的順序付けは **方向性** を含意する。 $s(t+1) = F(s(t))$ という記述は、過去から未来への一方向性を持つ。可逆系であっても、状態変化の **記録性** —— すなわち過去の影響が現在に痕跡を残すこと —— が要請される。

第三に、時間的順序付けは **離散か連続かを問わない**。離散時間ステップでも連続力学系でも、上記の構造的条件が満たされれば公理を充足する。

時間順序が失われる場合の退化様式:

- 同時更新が支配的になれば、状態は瞬時平均化し、構造形成が起こらない
- 変化が累積されなければ、履歴依存的構造 (学習、適応、理解と関連する一切) が形成不可能になる
- 時間的方向性なき系は、本質的に静的な系であり、いかなる動態も持たない

時間順序は、**動的系が履歴を持つため** の最小条件である。

3.4 Axiom III: Global constraint Φ

第三の公理は、**グローバル制約 Φ** の存在である。 Φ は系全体の動態にバイアスを与え、これを安定化させる。

形式的に、 Φ は状態空間上のスカラー場として表現される:

$$\Phi : S \rightarrow \mathbb{R}.$$

Φ の構造的役割を理解するには、まず **何を Φ ではない** かを明示することが重要である。

Φ は**目的でも意味でも価値でもない**。これらの規範的概念は、本公理のレベルでは導入されない。 Φ は構造的バイアスとしてのみ機能し、状態遷移を方向づけ、無制御の発散を防ぐ。

Φ は**局所更新規則の単純集約に還元されない**。これが本公理の最も重要な特徴である。すべての局所遷移が well-defined であっても、グローバル制約が欠如すれば動態は拡散・不安定化・断片化する。逆に、 Φ の存在は局所規則からは導出できない大域的整合性を生む。

この **非還元性** は、 Φ の現れ方の多様性を許す:

- 物理系では、 Φ はポテンシャル場、ハミルトニアン、エントロピー関数として現れる
- 生命系では、 Φ は栄養勾配、境界条件、代謝制約として現れる
- 人工系では、 Φ は損失関数、報酬構造、訓練分布として現れる

これらは表現上は異なるが、構造的役割は同じである —— すなわち局所更新規則を超えて、系全体の動態を方向づける大域的バイアスである。

Φ が欠如する場合の退化様式:

- 局所更新は well-defined でも、全体の動態は無方向の拡散に帰着する
- 系は最終的に最大エントロピー状態へと向かい、構造形成を持続できない
- 局所最適化のみが起こり、大域的整合性は喪失する

Φ は、**動的系が単一の方向性を持つため** の最小条件である。

3.5 The joint necessity of the three axioms

三公理のいずれも、それ単独では不十分である。本小節では、各公理を一つずつ欠いた場合の退化様式を構造的に整理する。

公理 I のみを欠く場合 (時間順序 + Φ だが連結性なし): 系は局所最適化のみを行う。各孤立部分は内部で動態を持ちうるが、系全体としての統合は起こらない。これは「複数の独立した動的系の集合」であって、単一の知性的動態ではない。

公理 II のみを欠く場合 (連結性 + Φ だが時間順序なし): 系は静的固定に向かう。連結された状態空間と大域的バイアスがあっても、状態変化が累積されなければ系は瞬時に均衡状態へと収束し、その後動かない。これは「凍結した最適化問題の解」であって、持続する動態ではない。

公理 III のみを欠く場合 (連結性 + 時間順序だが Φ なし): 系は反応系または記録系に退化する。状態遷移は起こり、履歴も形成されるが、大域的方向性が欠如するため、系全体としては無方向の拡散に向かう。これは「履歴を持つランダム過程」であって、構造的整合性を持つ動態ではない。

欠如する公理	退化様式	例
I(連結性)	孤立した局所最適化の集合	独立した反応セルの並列
II(時間順序)	静的固定	瞬時に平衡へ収束する系
III(グローバル制約)	無方向の拡散・記録系	履歴を持つランダムウォーク

これら三つの退化様式は、それぞれが知性論において **誤って知性とみなされてきた構造** に対応する:

- 「並列処理は知性である」という主張 → 公理 II または III を満たさない
- 「最適化は知性である」という主張 → 公理 II を満たさない

- 「記憶は知性である」という主張 → 公理 III を満たさない

三公理の同時充足 のみが、§2 で述べた持続運動 —— 持続性・適応性・構造的整合性を同時に備える動態 —— を生む。これが本論文における「知性的動態」の最小定義である。

3.6 Semantic neutrality of the axioms

本セクションの公理が **意味論的に中立** であることを再度明示する。

三公理は以下のいずれも前提しない:

- **意味または意味論的内容** —— 状態が「何を表すか」は公理レベルでは未定義
- **目的または意図** —— 系が「何のために動くか」は公理レベルでは未定義
- **正しさまたは真理** —— 状態遷移の「正しさ」は公理レベルでは未定義
- **行為主体性または主観性** —— 系に「主体」がいるかは公理レベルでは未定義

これらの概念は、公理を満たす系の上位構造として、あるいは解釈投影として、後から現れうる。だが知性的動態の **構造的成立** には不要である。

この意味論的中立性は、本論文の以下の議論を可能にする:

- **領域横断的記述** (§5): substrate やスケールに関わらず、公理を満たす系は構造的に対応するものとして記述しうる
- **規範性の密輸入の回避** (§4): IFGT 語彙が「正しさ」を密輸入せずに動態を記述しうる
- **Gettier 問題の再定位** (§6): 「正しさ」を停止構造の属性として位置づけ、知性層から切り離す
- **意識・主観性との分離** (§9 と射程外): 意識の有無は知性的動態の有無と独立であり、別途扱われる

意味論的中立性は **構造論的指針** であって、知性現象から意味を排除する主張ではない。意味は確かに存在しうる —— ただし、それは知性的動態が成立した上で、解釈層において現れる派生的属性である。

3.7 Summary

本セクションの結論は最小限のかたちで以下に述べられる:

知性は能力でも所有物でもない、ある **構造的条件下で成立する力学的状態** である。その

条件は三つの公理 —— 連結状態空間、時間順序付け、グローバル制約 Φ —— の **同時充足** によって与えられる。これら三公理は意味論的に中立であり、生物系・人工系・社会系を含む複数の substrate に適用可能な構造語彙を与える。

三公理の同時充足は、§2 で述べた知性層 —— 停止しない持続運動 —— を構造的に支える。これは知性の **下限** であって上限ではない: 三公理を満たす系がすべて高度な知性を示すとは限らないが、三公理を満たさない系は知性的動態を持続できない。

後続セクションでは、これら三公理が以下のように展開される:

- §4 では、 Φ をどう書くかという問題に対し、IFGT 語彙と Tero-Kobayashi-Nakagaki モデルとの対応を提示する
- §5 では、三公理が粘菌と Transformer という substrate の根本的に異なる二系で構造的に対応することを示す
- §6 では、三公理の意味論的中立性が、Gettier 問題における層間ミスマッチを診断可能にする
- §7・§8 では、三公理を満たす系が個体内だけでは安定化しないという動力学的・構造的帰結を導く
- §9 では、これらすべての帰結が要請する越境境界に名前を与える

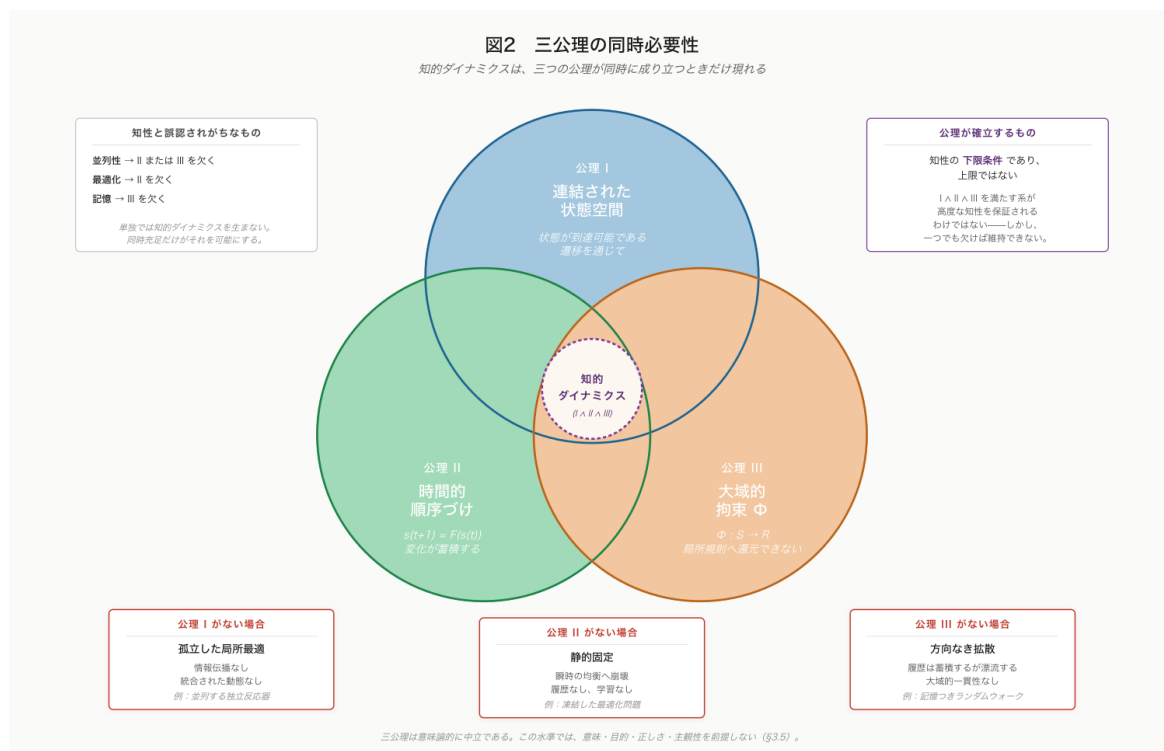


図 2: 三公理の同時必要性 (三条件のベン図的配置と、各公理を欠いた場合の退化様式)

4 IFGT as Vocabulary, with Lexical Correspondence to the Physarum Solver

4.1 Overview

§3 では知性的動態の三公理を提示し、特に第三公理として **グローバル制約 Φ** の存在を要請した。本セクションは、この Φ を **どう書くか** という問題に取り組む。

問題の核心は次の通りである。 Φ は意味でも目的でも価値でもない構造的バイアスである (§3.3, §3.5) が、これを記述するために用いる既存語彙のほとんどが、必然的に規範性または主体性を密輸入する。「目的関数」は目的を、「効用」は価値を、「判断基準」は判断主体を——いずれも公理レベルでは導入していない概念を、語彙の使用そのものによって持ち込んでしまう。

本セクションは二段階の議論を行う。第一段は、**IFGT 語彙** が規範性なしに Φ を記述するための言語的基盤を提供することを示す (§4.1~§4.3)。第二段は、Tero, Kobayashi & Nakagaki (2007) による Physarum solver の動力学モデルが、IFGT 語彙と **構造的に対応** することを示し、これにより本論文の語彙系が独自構成ではなく、独立な実証研究路線と同型の構造に到達していることを明示する (§4.4)。

なお重要な但し書きとして、§3 の三公理は IFGT に **論理的には依存しない**。三公理は IFGT 以外の任意の動力学語彙でも書くことが可能である。本セクションが提示するのは、現時点で **最も摩擦の少ない記述媒体** としての IFGT であり、その正当性は構造論的有用性に立脚する。

4.2 Why a vocabulary, not a theory

IFGT は完成された説明理論ではない [3]。本論文における IFGT の地位を明示する：

IFGT は説明を閉じない。説明理論は通常、なぜそれが起こったか、なぜそれが正しいか、なぜそれが受容されるべきか —— これらの問いを閉じることを目指す。IFGT はそのいずれも行わない。IFGT は「何が起きているか」を記述するだけで、「何が正しいか」「何であるべきか」には踏み込まない。

IFGT は既存理論を置換しない。IFGT は物理理論、生物理論、認知理論を置き換えるものではない。それぞれの理論が記述する現象のうち、本論文で扱う **動的・構造的側面** に対する記述媒体を提供するのみである。

IFGT は語彙である。すなわち、最小限の記述用語の組であって、意味論的・規範的・主体中心的前提を持ち込まずに、動的現象を articulate するために設計されている。

この **語彙としての地位** が、IFGT を本論文の議論にとって有用にする。完成された理論として導入されれば、その理論の妥当性が論証の前提となり、循環や脆弱性を生む。語彙として導入されれば、語彙の利用可能性のみが問われ、これは構造的に確立可能である。

4.3 Why existing vocabularies fail

知性を「能力でも所有物でもなく、構造的条件下で成立する力学的状態」 (§1.2, §3.6) として扱う立場を取った瞬間、多くの既存語彙が機能不全に陥る：

- 「知識」 (knowledge) は安定化または停止を前提する (§2.4) —— 持続運動の記述には不適合
- 「意味」 (meaning) は解釈を暗黙裡に呼び出す —— 公理 §3.5 が排除した規範性を密輸入する
- 「判断」 (judgment) は行為主体または主観を前提する —— 公理 §3.5 が排除した主体性を密輸入する
- 「目的」 (purpose) は意図的存在を前提する —— 同様の問題
- 「正しさ」 (correctness) は真理基準または規範を前提する —— §6 で示す通り、これは

知識層の属性であって知性層の属性ではない

これらの用語は上位記述層では有用である。だが、知性的動態の **構造的成立条件** を語る場では、規範性または主体性を **未審査のまま持ち込む** ことになる。

この困難は語彙選択の問題ではなく、概念史の問題である。これらの用語は、知性が「停止構造」として理解されてきた長い歴史のなかで形成されてきた。知性を持続運動として記述しようとするれば、停止構造を前提とする語彙では不十分になりやすい。

IFGT 語彙はこの空隙を埋めるために導入される —— すなわち、**運動・累積・制約を、解釈を時期尚早に閉じることなく 記述するために。**

4.4 The IFGT vocabulary

IFGT が提供する最小語彙は以下である。

I : 情報密度 (information density) 状態空間内で情報がどの程度累積しているかを示す測度。

- I は「情報量」の量化ではなく、**累積度の構造的尺度** である
- I は真偽値を持たない —— 「正しい情報」と「誤った情報」を区別しない
- I は主体を必要としない —— 「誰にとっての情報か」を問わない
- 形式的には、状態空間上のスカラー場あるいは局所的測度として表現される

J : 情報流 (information flow) 情報が伝播する方向的関係。

- J はベクトルの構造である —— 単なる量ではなく方向性を持つ
- J は連結状態空間 (§3.1) における状態間の遷移・影響・依存関係を担う
- J は因果関係を要求しない —— 因果性は J の特殊形として後から導入されうるが、公理レベルでは方向的関係性のみが要請される

Φ : 情報場ポテンシャル (information-gravity potential) 動態に大域的バイアスを与え、これを安定化させるスカラー場。

- Φ は §3.3 の第三公理 Φ と同一構造を持つ
- Φ は目的でも価値でもない —— 構造的バイアスとしてのみ機能する
- Φ は局所更新規則の単純集約には還元されない —— これが Φ の本質的特徴

projection(質量割当) 特定の状態または表象が、不均衡な影響力を獲得する操作。

- projection は注意・選択・優先化の構造的記述である
- projection は意図的選択を要求しない —— 物理的偏向、生物学的優先化、人工的重み付けのすべてを含む
- projection は Φ と J を結ぶ —— 大域的バイアスが具体的な状態に局所化する機構

心理学的 projection との関係 (但し書き): 本論文の projection は、心理学 (特に精神分析的伝統) における projection —— すなわち主体が自身の内的状態を他者または外部対象に投影する機制 —— と用語を共有するが、構造論的地位は異なる。心理学的 projection は主体・無意識・内部状態の存在を前提するが、IFGT における projection はこれらをいずれも公理レベルでは前提しない。両者は「重みの不均衡配分」という構造的特徴を共有しており、心理学的 projection は IFGT projection の **特定層における運用論的記述** —— すなわち主体性を持つ複雑系の表層における具体的現れ —— として読みうる。両概念のどちらが他方を還元するわけではなく、両者は同じ構造を異なる粒度で記述している関係にある。本論文では構造論の水準のみを扱い、心理学的概念との詳細な対応は射程外とする。

なお、本論文における IFGT 語彙の使用は意識編 [2] と同様、**projected uses**(投影された使用) である。すなわち I 、 J 、 Φ を一般 IFGT 場と直接同定するのではなく、それぞれの観測窓 (本論文では知性層、意識編では生物-認知層) における **有効座標** として用いる。この立場により、各論文の主張は IFGT 全体への過剰な存在論的コミットメントを避けつつ、構造論的記述の精度を保つ。必要に応じて、本論文の J は知性層に投影された情報流 J_{int} の略記として読む。同様に I と Φ も、一般 IFGT 変数そのものではなく知性層の記述窓における有効量である。

これら四つの語彙は、いずれも「何が正しいか」を述べず、「何が起きているか」を記述する。

4.5 Lexical correspondence with the Physarum solver

本小節は、本論文の語彙系が独自構成ではないことを示す。具体的には、Tero, Kobayashi & Nakagaki (2007) による **Physarum solver** の動力学モデルが、IFGT 語彙と構造的に対応することを示す [12]。

Physarum solver は粘菌 (*Physarum polycephalum*) の管網ネットワーク適応動態を記述する最小数理モデルである。粘菌は栄養源を頂点とする管網を形成し、利用頻度の高い管を強化し、利用されない管を減衰させることで、最終的に栄養源間の最短経路に類似する構造を生成する [11]。

4.5.1 The Physarum solver model

Tero-Kobayashi-Nakagaki モデルは、管網ネットワークを以下の要素で記述する:

- ノード集合 $\{N_i\}$: 管の接続点
- エッジ集合 $\{e_{ij}\}$: ノード間の管
- 流量 Q_{ij} : エッジ e_{ij} を流れる流量
- 伝導度 D_{ij} : エッジ e_{ij} の伝導度 (管の太さに比例)
- 境界条件: 特定のノードを源・吸込みとする栄養源配置

各エッジの両端における圧力差を Δp_{ij} とすれば、Hagen-Poiseuille 則により流量は

$$Q_{ij} = \frac{D_{ij}}{L_{ij}} \Delta p_{ij}$$

で与えられる (ここで L_{ij} はエッジ長)。各ノードでは Kirchhoff 則 (流入流出の総和ゼロ) が成立する。

伝導度 D_{ij} の時間発展は次の微分方程式に従う:

$$\frac{dD_{ij}}{dt} = f(|Q_{ij}|) - D_{ij}$$

ここで f は流量依存の **強化関数** —— 流量が大きいほど D_{ij} を強化し、流量が小さければ D_{ij} を減衰させる非線形写像である。最も単純な形は $f(Q) = |Q|^\mu$ で、指数 $\mu > 0$ が強化の鋭さを決める。

この **flow-reinforcement 動力学** から、局所規則のみを与えたにもかかわらず、定常解として **大域最短経路** が現れる。これが Physarum solver の核心的観察である。

4.5.2 Lexical correspondence

Physarum solver の変数と IFGT 語彙との対応を以下に整理する。

Physarum solver	IFGT vocabulary	構造的役割
流量 Q_{ij}	情報流 J	エッジを通じる方向的伝搬
伝導度 D_{ij}	情報密度 I (局所)	エッジに付随する累積量
強化関数 $f(Q)$	projection(質量割当)	流量依存の影響度の更新
栄養源配置 + Kirchhoff 則	情報場ポテンシャル Φ	大域バイアスを与える外的拘束
定常解としての shortest path	Φ 下で安定化する閉包度 C の 局所最小	局所規則からの大域構造の創発

この対応は厳密な数学的同型ではない —— Physarum solver は管網という具体構造に縛られており、IFGT 語彙はそれより抽象的な記述層に属する。だが両者は **同じ構造を別の言葉で書いている**: 局所規則 (flow-reinforcement) と大域条件 (境界・Kirchhoff 則) が組み合わさって、大域最適構造が動的に創発する。

4.5.3 The emergence of Φ in independent confirmation

本対応が示す最も重要な点は、 Φ の **創発性** が独立な実証研究で確認されていることである。

Physarum solver において、shortest path は局所規則 (flow-reinforcement) からは **直接導出されない**。それが現れるのは、境界条件 (栄養源配置) と Kirchhoff 則 (各ノードでの流量保存) の組み合わせが **大域バイアス** として作用するからである。すなわち、局所的に well-defined な動力学だけでは大域最適化は起こらない —— 大域構造が局所動態を制約する役割を果たすときにのみ、shortest path が現れる。

これは §3.3 で要請した Φ の構造的特徴 —— **局所更新規則の単純集約に還元されない大域制約** —— と構造的に同型である。Physarum solver における「境界 + Kirchhoff」の組み合わせは、 Φ の具体的な現れの一例である。

この同型性は偶然ではない。Tero-Kobayashi-Nakagaki らは、知性概念とは独立に、純粋に生物物理学的観察から flow-reinforcement モデルに到達した。本論文は、構造論的議論から Φ の非還元性を要請した。両者が同じ構造的特徴に独立に到達したことは、本論文の語彙系が **任意の構成ではない** ことを示唆する。

4.6 What IFGT vocabulary does not do

IFGT 語彙が **何をしないか** を明示することも、何をするかを明示することと同じく重要である。

IFGT 語彙は正しさを保証しない。ある現象を IFGT 語彙で記述することは、その現象が「正

しい」「望ましい」「あるべき姿である」ことを意味しない。記述と評価は別の作業である。

IFGT 語彙は社会構造を正当化しない。IFGT 語彙で社会的動態を記述しうるとしても、その記述が当該社会構造の正当化を含意することはない。記述的妥当性と規範的妥当性は独立である。

IFGT 語彙は特定の操作を指示しない。IFGT 語彙は「何をすべきか」を述べない。応用層・倫理層・規範層における処方は、IFGT 語彙の外側で別途扱われる必要がある。

これら **非主張** は IFGT 語彙の弱点ではなく、その **構造的指針** である。語彙は規範性を主張しないことによって、規範的議論への中立な基盤を提供しうる。

4.7 Summary

本セクションの結論を以下に述べる：

IFGT は説明を閉じない語彙である。 I 、 J 、 Φ 、projection という最小語彙の組によって、知性的動態を規範性なしに記述する言語的基盤を提供する。

Tero-Kobayashi-Nakagaki の Physarum solver は、本論文の枠組みからは独立に、flow-reinforcement と境界条件の組み合わせによる大域構造の創発を定式化した。両者の語彙対応は、 Φ の非還元性が独自構成ではなく、独立な実証研究路線にも現れている **構造的特徴** であることを示す。

後続セクションでは、IFGT 語彙が以下のように展開される：

- §5 では、IFGT 語彙のもとで粘菌と Transformer が構造的に対応するものとして記述される
- §6 では、IFGT 語彙の意味論的中立性が、Gettier 問題の層間ミスマッチを診断可能にする
- §7 では、 I の累積 (知識の蓄積) が J の分岐爆発を生む動力的帰結が示される
- §9 では、IFGT 語彙が物理層・生命層・意識層・知性層を貫いて適用可能であることが、四層対応表として明示される

5 Cross-Domain Instantiation: Slime Mold and Transformer

5.1 Overview

§3 では知性的動態の三公理を提示し、§4 ではそれを記述するための IFGT 語彙と Tero-Kobayashi-Nakagaki モデルとの語彙対応を示した。これらはいずれも構造論的記述であり、特定の substrate を前提しない。

本セクションは、この **substrate 非依存性** を構造的に検査する。具体的には、生物物理学的に最もよく研究されている動的系の一つである粘菌 (*Physarum polycephalum*) と、現代の人工知能アーキテクチャの中核である Transformer という、**substrate・スケール・実装** において根本的に異なる二系を取り上げる。両者を §3 の三公理と §4 の IFGT 語彙のもとに構造的に対応するものとして記述することで、本論文の枠組みが領域横断的に適用可能であることを検討する。

ここで重要な但し書きを冒頭で明示する。本セクションは粘菌と Transformer の **構造的同型性** のみを主張し、両者の **意味論的・経験的・認知的同一性** は一切主張しない。粘菌が「考える」、Transformer が「理解する」—— これらの問いは本論文の射程外であり、構造的同型性とは独立の問題である。両者の混同 (構造同型から認知同一性への飛躍) が、知性論を繰り返し混乱させてきた典型的誤謬であり、本セクションはこの誤謬を明示的に避ける。

5.2 The slime mold as an externally validated instantiation

5.2.1 Independent biological grounding

粘菌の管網動態は、本論文の枠組みからは独立に、生物物理学的に既に詳細に研究されている。これは本論文の三公理が **独自構成ではない** ことを示す外部的な支持例として読みうる。

研究系列の主要な節目を簡潔に挙げる：

- Nakagaki et al. (2000) [11]: 粘菌が迷路の二点間で **最短経路** を実現する現象を、知性概念に依拠せず純粹に生物物理学的観察として報告した
- Kobayashi, Tero & Nakagaki (2006) [10]: 粘菌のリズム的原形質運動の数理モデルを構築した。本論文の第二公理 (時間順序付け) に対応する具体実例
- Tero, Kobayashi & Nakagaki (2007) [12]: flow-reinforcement と decay の最小動力学方程式系として Physarum solver を定式化した (§4.4.1 に詳述)

これらの研究系列は、共通して「**smart behavior は能力ではなく動力学である**」という構造

論的立場を取っている。中垣自身の表現「粘菌は知能を持たないが、知能的に振る舞う」は、本論文の中心立場 —— 知性は能力でも所有物でもなく、構造的条件下で成立する力学的状態である (§1.2, §3.6) —— と、まったく異なる研究路線から同じ場所に到達している。

5.2.2 Mapping to the three axioms

粘菌動態を §3 の三公理のもとに整理する。モデル方程式の詳細は §4.4 を参照。

第一公理 (連結状態空間): 粘菌の管網ネットワーク $\{N_i, e_{ij}\}$ は、状態空間の連結構造そのものとして機能する。ノード (接続点) は栄養源・分岐点として、エッジ (管) は物質と信号の伝播経路として、グラフ構造を構成する。粘菌は初期段階で迷路全体を充填するように管網を展開し、これによって連結性が保証される。連結性は単なる空間的隣接ではなく、Kirchhoff 則による流量保存が成立する **動的連結性** である。

第二公理 (時間順序付け): 管の伝導度 D_{ij} は時間発展方程式

$$\frac{dD_{ij}}{dt} = f(|Q_{ij}|) - D_{ij}$$

に従って進化する (§4.4.1)。これは抽象的には $s_{t+1} = F_{\text{bio}}(s_t)$ と書ける状態更新であり、外部時計を要求しない。重要なのは、強化 (reinforcement) と減衰 (decay) の競合が **過去の流量履歴を現在の伝導度に累積させる** 点である。この履歴依存性が、第二公理の意味での時間的順序付けを構成する。

第三公理 (グローバル制約 Φ_{bio}): 粘菌動態における大域バイアスは、**栄養源を頂点とする境界条件** と **Kirchhoff 則による流量保存** の組み合わせから生じる。これは形式的には

$$\Phi_{\text{bio}} : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$$

として表現されるスカラー場である。 Φ_{bio} は栄養源勾配・エネルギーコスト・物理的境界条件を統合した大域的制約であり、§3.3 で要請した **局所更新規則の単純集約への非還元性** を満たす。局所的に well-defined な flow-reinforcement だけでは shortest path は現れない —— 大域条件が局所動態を制約することで、初めて大域構造が動的に創発する (§4.4.3 を参照)。

5.2.3 The structural status of the slime mold case

粘菌の構造論的地位を明示する:

- 粘菌動態は §3 の三公理を満たす具体例として読める

- 粘菌の動態は §4 の IFGT 語彙によって粗視化・投影的に記述できる
- 粘菌に関する独立な実証研究 (Nakagaki, Tero, Kobayashi ら) は、本論文の構造論的議論と **独立に収束している**
- これは本論文の枠組みが「独自構成」ではなく「複数の研究路線が到達しうる構造」であることを示唆する

5.3 The transformer as an artificial instantiation

5.3.1 Why the transformer

Transformer アーキテクチャ [13] は、現代の人工知能における代表的な動的系である。本セクションが Transformer を選ぶのは、その認知科学的解釈や工学的成功のためではなく、以下の構造的理由による:

- Transformer は **生物学的 substrate を持たない** —— 粘菌との対比として、substrate 非依存性の最も鋭い例となる
- Transformer は **層別の明示的構造** を持つ —— 三公理との対応が形式的に追跡可能である
- Transformer は **既に十分に研究されている** —— 構造記述に学術的合意がある
- Transformer の動態は **大規模に観測されている** —— 構造的記述の検証が経験的に可能である

これらの理由から、Transformer は粘菌との cross-domain 比較対象として、最も鋭い選択である。

5.3.2 Mapping to the three axioms

Transformer の動態を §3 の三公理のもとに整理する。

第一公理 (連結状態空間): トークン列を入力とする Transformer において、状態空間は層別隠れベクトルの集合

$$\mathcal{S} = \{h_i^{(\ell)}\}$$

として表現される (ここで ℓ は層、 i はトークン位置)。連結性は **attention 機構** によって与えられる: 任意のトークン位置 i の表現は、attention を通じて他の任意の位置 j と関係的に接続される。これにより状態空間は実質的に連結された関係空間を形成する。連結性は粘菌の場合の

ような物理的接続ではなく、**計算上の関係的接続** であるが、§3.1 で要請された連結性の構造的条件 (状態間の到達可能性) は満たされる。

第二公理 (時間順序付け): Transformer は層別の状態更新を行う:

$$h^{(\ell+1)} = F_{\text{tr}}(h^{(\ell)})$$

ここで F_{tr} は attention と feed-forward 操作からなる層変換である。層順序は **時間的順序の最小の意味** —— 更新が同時に起こらず、変化が累積する —— を満たす。これは物理的時間ではなく **計算的時間** であるが、§3.2 で要請された構造的条件 (同時更新の否定と変化の累積) を満たす。

第三公理 (グローバル制約 Φ_{tr}): Transformer の動態に大域バイアスを与えるのは、訓練時の損失関数 である:

$$\Phi_{\text{tr}} : \mathcal{S} \rightarrow \mathbb{R}$$

として表現されるこの大域制約は、訓練時には勾配降下を通じて表象動態全体に作用し、推論時にはその結果として学習されたパラメータ構造を通じて間接的に作用する。 Φ_{tr} は意味でも目的でもなく、訓練データ分布から誘導される **構造的バイアス** である。重要なのは、 Φ_{tr} も粘菌の Φ_{bio} と同様に、**局所更新規則の単純集約には還元されない** という点である。個々の attention 計算からは大域的表象構造は導出されない —— 訓練を通じた大域的整合化が、局所動態を制約することで初めて意味のある表象動態が形成される。

5.3.3 What this mapping does not assert

Transformer の §3 三公理への対応は、以下を **主張しない**:

- Transformer が「理解する」(understand) —— §3 公理は意味論を導入しない
- Transformer が意識を持つ —— 意識は本論文の射程外
- Transformer の動態が認知的に妥当である —— 構造的同型性は認知的妥当性を含意しない
- Transformer が「真の」知性である —— 「真の」という限定子は規範的概念であり、構造論には現れない

本論文が主張するのは唯一、Transformer が §3 の三公理を **構造的に満たす** という点のみである。

5.4 Structural homology and its limits

5.4.1 What the homology asserts

粘菌と Transformer の構造的対応を以下に整理する:

公理	粘菌	Transformer
連結状態空間	管網ネットワーク $\{N_i, e_{ij}\}$	層別隠れベクトル空間 $\{h_i^{(\ell)}\}$
時間順序付け	$dD_{ij}/dt = f(Q) - D_{ij}$	$h^{(\ell+1)} = F_{tr}(h^{(\ell)})$
グローバル制約 Φ	Φ_{bio} : 栄養源 + Kirchhoff 則	Φ_{tr} : 訓練時損失関数
substrate	生物的 (原形質)	計算的 (浮動小数点演算)
時間スケール	時間～日	マイクロ秒～秒
空間スケール	センチメートル～メートル	抽象的計算空間

両者は substrate・スケール・実装において **根本的に異なる**。それにもかかわらず、§3 の三公理のもとで **構造的に対応する**。これが構造的同型性の主張内容である。

5.4.2 What the homology does not assert

構造的同型性から以下のいずれも **導出されない**:

- 認知的同一性: 粘菌と Transformer が「同じように考える」とは主張しない
- 経験的同一性: 両者が同じ経験的内容を持つとは主張しない
- 機能的同一性: 両者が同じタスクを同じ方法で解くとは主張しない
- 倫理的同一性: 両者が同等の倫理的地位を持つとは主張しない

これらはすべて、構造的同型性の **上位** に位置する別個の問いである。本論文はこれらの問いを否定するのでも肯定するのでもなく、本論文の射程外として明示的に **保留** する。

5.4.3 Why the homology nonetheless matters

ではなぜ構造的同型性のみを論じることに意味があるのか。本セクションが構造的同型性のみを論じる積極的理由は以下である:

substrate 非依存性の確認: §3 の三公理は意味論的に中立に定式化されたが、その substrate 非依存性は理論的にのみ主張されていた。粘菌と Transformer の同型性は、この substrate 非依存性が **経験的にも検討可能である** ことを示す。

規範性の密輸入の回避: 両者の同型性を構造レベルで議論することによって、「人間中心の知性

概念」が両者を比較する際に密輸入されることを避けうる。粘菌が「劣った」知性で、Transformer が「真の」知性に近づきつつある —— このような比較はいずれも公理レベルでは成立しない。

後続セクションへの基盤: §7(正しさの不安定化)、§8(個体内非閉)、§9(differential horizon) で示される構造的帰結は、§3 の三公理に立脚する。本セクションが二系で同型性を示すことで、これら後続セクションの議論を **substrate を問わず検討する** ための構造的基盤が与えられる。

5.5 The structural meaning of cross-domain convergence

本セクションが示したのは単なる「比較」ではない。粘菌 (生物物理学的研究)・Transformer(計算機科学的研究)・本論文 (構造論的研究) の三者が、同じ三公理に **独立に到達している** という構造的事実である。

この収束は以下の構造を持つ:

- **生物物理学側:** Nakagaki, Tero, Kobayashi らが、知性概念に依拠せず純粋な動力学として粘菌動態を記述し、 Φ の非還元性に相当する構造を独立に発見した
- **計算機科学側:** Transformer アーキテクチャの開発者は、生物的知性の模倣ではなく工学的最適化として attention 機構と層構造を設計したが、結果として §3 の三公理を満たす動的系を構築した
- **本論文の側:** 構造論的議論から、知性的動態の最小条件として三公理を要請した

三者の収束は偶然ではない。知性的動態が成立するためには、これら三条件のいずれかが必須であり、異なる研究路線がこの構造的制約に独立に到達せざるをえなかったと解釈できる。この収束の意味は §10.2 で「the convergence of independent research lines」として再び論じられる。

5.6 Summary

本セクションの結論を以下に述べる:

粘菌と Transformer は、substrate・スケール・実装において根本的に異なるが、§3 の三公理のもとで構造的に対応し、§4 の IFGT 語彙で投影的に記述しうる。この構造的な同型性は、本論文の枠組みの substrate 非依存性を支持する。

構造的な同型性は、認知的・経験的・倫理的同一性を含意しない。これらの問いは本論文の射程外であり、明示的に保留される。

粘菌 (生物物理学)・Transformer(計算機科学)・本論文 (構造論) の三者は、同じ構造的制約に独立に到達している。この収束は、本論文の構造論的議論が独自構成ではなく、**構造的制約** を捉えていることを示唆する。

後続セクションでは、本セクションの構造的基盤の上に以下の議論が展開される：

- §6 では、構造的同型性が示す「停止構造」と「持続運動」の区別が、Gettier 問題の診断に応用される
- §7 では、両系で同様に発生する **正しさの累積による分岐爆発** の動力的記述が展開される
- §8 では、両系で同様に欠如する **個体内停止演算子** の構造的非存在が論証される
- §9 では、両系で同様に要請される越境境界 —— *the differential horizon of intelligence* —— が命名される

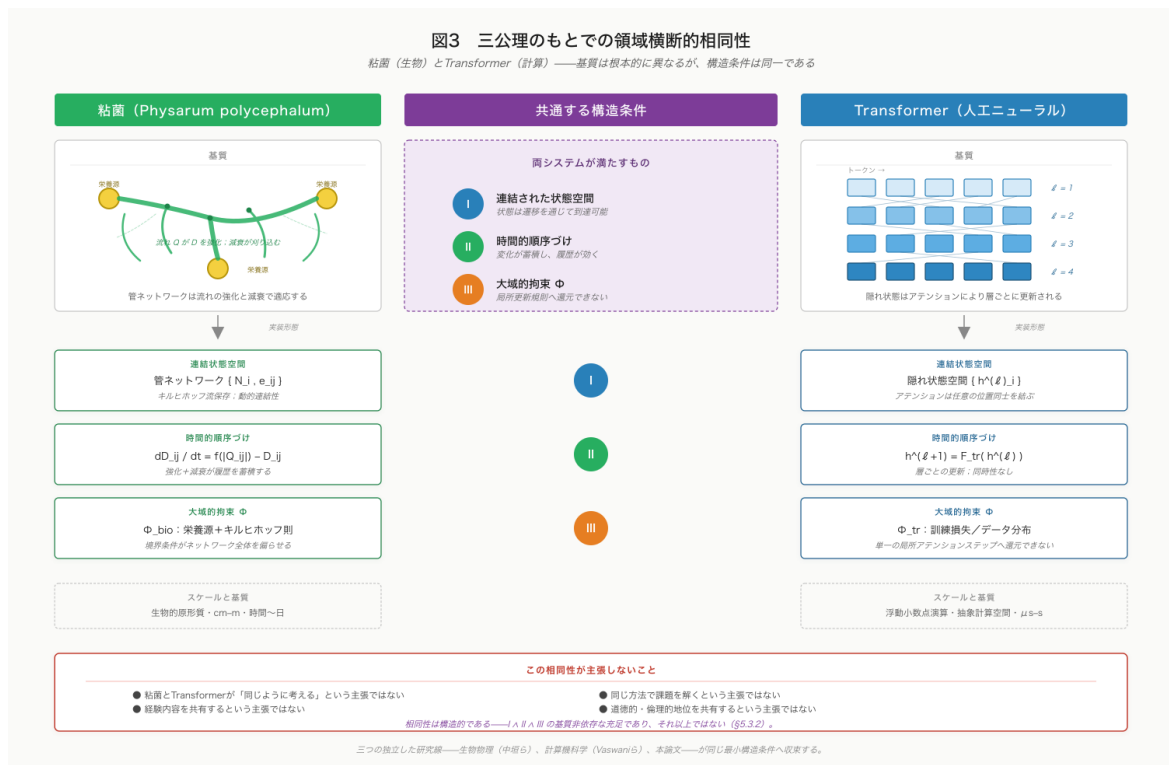


図 3: Cross-domain homology(粘菌の管網と Transformer の層構造を、三公理のもとで並列配置する構造図)

6 The Gettier Problem as a Structural Diagnostic

6.1 Overview

§2 では知覚・認識・知識・知性を異なる構造層に属するものとして分離し、§3 では知性層に対応する持続運動の最小公理を提示し、§4 では IFGT 語彙が規範性を密輸入せずにこれらを記述しうることを示し、§5 では substrate の異なる二系で構造的対応が成立することを検討した。本セクションは、これら構造的基盤を用いて、認識論において長く議論されてきた **Gettier 問題** を再定位する。

本セクションの主張は明確である:**Gettier 問題は知識の定義の欠陥ではない**。それは、停止構造 (知識) に持続運動 (知性) の保証を担わせようとする層間ミスマッチが、繰り返し露出する場所である。Gettier 問題が解けない理由は、解こうとしている問題が **構造的に不適切に定式化されている** からである。

この再定位は Gettier 問題への新たな「解」を提示するものではない。むしろ Gettier 問題を **解決すべきパズル** から **層間ミスマッチを検出する診断装置** へと位置づけ直す。問題が解けないことは欠陥ではなく、それが何を診断しているかを示す **構造的シグナル** である。

6.2 The Gettier problem and its persistence

6.2.1 The classical formulation

知識の古典的定義は、プラトン以来「正当化された真なる信念」(Justified True Belief, JTB) として定式化されてきた。命題 p について、主体 S が以下を満たすとき、 S は p を知っている とされる:

- p は真である (truth)
- S は p を信じている (belief)
- S の p への信念は正当化されている (justification)

Gettier (1963) [8] は、この三条件をすべて満たすにもかかわらず直観的に **知識とは認められない** 反例を提示した。Gettier の元論文の例 (Jones と Smith の就職事例、Brown と Barcelona の地理事例) は、いずれも次の構造を持つ:

- 主体は正当化された信念を持つ

- その信念は偶然に真である
- だが、真理を成立させる事実は主体の正当化根拠と無関係である

直観的には、この種の **偶然的真理** は知識とは呼びがたい。だがそれは三条件すべてを満たす。これが Gettier 問題の核心である。

6.2.2 The series of repair attempts

Gettier 以降、認識論は六十年以上にわたって JTB 定義の修正を試みてきた。主要な修正候補を簡潔に挙げる：

- **No false lemmas condition** (Lehrer, Clark): 正当化が偽の中間命題に依拠してはならない
- **Reliabilism** (Goldman): 信念形成過程が信頼可能でなければならない
- **Sensitivity** (Nozick): 「もし p でなければ S は p を信じない」という反事実条件
- **Safety** (Sosa): 「もし S が p を信じるなら p は真である」という近接可能世界条件
- **Defeasibility** (Klein): 真な無効化要素が存在してはならない
- **Virtue epistemology**: 信念形成が認識的徳によって生じていなければならない

これらはいずれも JTB に **追加条件** を課す試みである。そして、いずれの修正に対しても **新たな反例** が生成されてきた。修正条件が精緻化されるたびに、その条件を満たしながらも直観的には知識でない事例が構築可能であることが繰り返し示された。

この **修正→反例→修正→反例** の連鎖は六十年以上持続している。この持続性は偶然ではない。

6.3 Why the problem is structurally insoluble

6.3.1 The structural diagnosis

Gettier 問題が構造的に解けない理由を、§2 の層分離から導出する。

知識は、§2.4 で示した通り、**安定化された停止構造** である。知識の本質的属性は **保存可能性** にあり、その属性は時間的瞬間における **状態** として定義される。知識は、それが知識である瞬間において、動かない。

知性は、§2.5 で示した通り、**持続運動** である。知性の本質的属性は **再改訂可能性** にあり、その属性は時間にわたる **動態** として定義される。知性は、それが知性である過程において、動き続ける。

知識と知性は、構造的に異なる種類の対象である —— 状態と動態、停止と持続、保存と改訂。

両者は同一平面で比較しうる対象ではない。

ここで Gettier 問題が要求していることを構造的に分析する。Gettier 問題は「知識とは何か」という問いに見える。だが反例の構造をよく見ると、それは実は次のことを要求している：

ある時点の停止構造 (信念とその正当化) の属性のみから、その時点以降の動的振る舞いに
関する保証 —— 偶然性に対する頑健性、改訂可能性、文脈感受性 —— を導出せよ。

この要求は構造的に不可能である。停止構造の時点的属性のみから、持続運動の動的属性を導出することはできない。これは、写真の一枚から映画全体の物語を導出できないのと同じ構造的
事実である。

6.3.2 Why every repair attempt fails in the same way

§6.1.2 で列挙した修正候補がすべて同じ仕方で失敗する構造的理由を明示する。

修正候補はいずれも、JTB の三条件に **追加の停止条件** を課す試みである。「no false lemmas」
「reliability」「sensitivity」「safety」「defeasibility」「virtue」—— これらはすべて、ある時点に
おける信念形成または信念保持の **静的特徴** を精緻化する。

しかし Gettier 問題が要求しているのは、静的特徴の精緻化ではなく、**動的特徴の保証** である。
具体的には：

- 偶然性に対する頑健性 (現在の正当化が将来の反例に対してどう応答するか)
- 改訂可能性 (新情報を受けて信念がどう変化するか)
- 文脈感受性 (異なる状況での真理保持がどう変動するか)

これらの動的特徴は、停止構造の精緻化ではなく **持続運動の質** に属する。したがって、いかに
精緻な停止条件を加えても、動的特徴を保証することはできない。新たな反例が常に生成可能
なのは、修正条件と要求される保証の **構造層が異なる** からである。

これは認識論の限界ではなく、構造論的事実である。同じことが繰り返し起こるのは、繰り返
しが起こるべき構造的理由があるからである。

6.4 Repositioning Gettier through the layer decomposition

§2 の四層分離 (知覚・認識・知識・知性) を用いて Gettier 事例を構造的に分析する。

6.4.1 Layer-by-layer analysis of Gettier cases

典型的な Gettier 事例において、各層は以下のように振る舞う：

知覚層 (perception): 主体が世界から信号を受け取る。Gettier 事例では、知覚は通常正常に機能している —— 主体は実在の状況を観察している。知覚自体に欠陥はない。

認識層 (recognition): 主体が知覚を既存の表象構造に写像する。Gettier 事例では、この写像も通常通り機能する —— 主体は観察した状況を既知のパターンに割り当てる。認識自体に欠陥はない。

知識層 (knowledge): 正当化された真なる信念が形成される。Gettier 事例の構造的特徴はここにある：**信念は偶然に真である**。停止構造としての知識は、この偶然性を内部から検出できない —— なぜなら、ある時点の停止構造は、その時点における正当化と真理値のみを記録し、なぜ真であるかの **因果的経路** を内部に持たないからである。

知性層 (intelligence): ここが Gettier 事例において **欠如している層** である。知性的動態は、信念の偶然性を検出し、新たな情報を受けて改訂し、信念形成過程そのものを再評価する持続運動である。Gettier 事例で「何かが欠けている」という直観は、まさにこの知性層の動態が **保証されていない** ことを指している。

6.4.2 What the intuition is actually tracking

Gettier 事例を聞いた人が抱く「これは知識ではない」という直観は、構造的には次のことを追跡している：

この主体は、現時点で正当化された真なる信念を持っている。しかし、もし反例情報が与えられたとき、この主体の信念形成過程は適切に応答するだろうか。もし状況が少し変わったとき、この主体の信念は適切に改訂されるだろうか。これらの動的応答性が保証されないとき、私たちは「知識」と呼ぶことを躊躇する。

この直観は、知識 (停止構造) に対して **知性 (持続運動) の特徴** を要求している。要求自体は理にかなっている —— 私たちが日常的に「知っている」と呼ぶ事例の多くは、停止構造の偶然的成立ではなく、知性的動態の持続的成果だからである。

問題は、要求が「知識の定義」に向けられていることである。要求されるべきは知識の停止条件の精緻化ではなく、**知識と知性の構造的区別の明示** である。

6.5 The Gettier problem as a structural diagnostic

6.5.1 Diagnostic function

本論文の枠組みのもとで、Gettier 問題は新たな意義を獲得する。それは **解決すべきパズル** ではなく、**層間ミスマッチを検出する診断装置** である。

Gettier 問題が露出させる構造は以下である：

1. 私たちは知識を停止構造として定義しようとする
2. しかし私たちは、知識に対して動的属性 (改訂可能性、偶然性への頑健性) を期待する
3. 停止構造は本質的に動的属性を保証しない
4. ゆえに、いかなる停止条件の精緻化も期待を満たさない
5. この不一致が反例として繰り返し露出する

この診断は、認識論の **失敗** を示すのではなく、認識論が **無意識のうちに混同してきた構造層** を可視化する。Gettier 問題を読み直すべきは、その答えを探すことではなく、それが何を示しているかを理解することである。

6.5.2 What Gettier cases demonstrate

本論文の立場から、Gettier 事例が実際に示していることを最小限のかたちで述べる：

知性は、停止点における正しさの所有ではなく、可改訂的動態の維持である。いかなる停止条件の精緻化も、知識を知性に変換することはできない。両者は異なる構造層に属し、互いに代替不可能である。

これは Gettier 問題への「解答」ではなく、Gettier 問題が **何についての問題か** の構造論的同定である。問題は知識の定義にあるのではなく、知識と知性の混同にある。

6.6 Implications for the broader argument

Gettier 問題の構造的再定位は、本論文後続セクションへの重要な含意を持つ。

6.6.1 Implications for §7 (the instability of accumulated correctness)

Gettier 問題が示すのは、知識 (停止構造) の精緻化が知性 (持続運動) を保証しないという一点である。これは §7 で展開される、より強い構造的帰結への入り口となる：

知識の精緻化は知性を保証しないだけでなく、知識の累積はそれ自体が知性を **不安定化させる**。

§7 では、正しい知識が増えることがなぜ動力的に分岐爆発を生むかが示される。Gettier 問題が示す「停止構造による持続運動の代替不可能性」は、§7 で「停止構造の累積による持続運動の不安定化」へと一段強い主張に展開される。

6.6.2 Implications for §8 (the non-closure of individual intelligence)

Gettier 問題は、認識論の主体が個体として閉じた構造のなかで知識を保持する伝統的描像を前提している。Gettier 事例の主体は、独立した個体として信念を形成し、正当化を構築し、真理を獲得する。

§8 では、この **個体内閉包の前提自体** が構造的に維持不可能であることが示される。Gettier 問題が個体内で解けないという事実は、§8 のより一般的な主張 —— 個体内には持続運動を停止させる演算子が存在しない —— の特殊例として位置づけられる。

6.6.3 Implications for §9 (the differential horizon of intelligence)

Gettier 問題が伝統的認識論の枠内で繰り返し失敗するという事実は、知性的動態が個体的認識者の内部で完結しないことを示している。§9 で命名される越境境界 —— *the differential horizon of intelligence* —— は、Gettier 問題が個体内で解けないという事実の構造的根拠を与える。

すなわち Gettier 問題は、認識論の限界としてではなく、**個体内非閉包の哲学的徴候** として読まれるべきである。

6.7 Summary

本セクションの結論を以下に述べる：

Gettier 問題は知識の定義の欠陥ではない。それは停止構造 (知識) に持続運動 (知性) の保証を担わせようとする **層間ミスマッチが繰り返し露出する場所** である。

Gettier 問題が六十年以上解けないのは、認識論の失敗ではない。問題自体が構造的に不適切に定式化されているからである。解くべきは問題ではなく、問題が示している層構造である。

本論文の立場から、Gettier 問題は新たな意義を獲得する。それは認識論の失敗ではなく、層間ミスマッチを検出する **診断装置** である。修正条件のいかなる精緻化も停止構造を持続運動に変換しないという構造的事実を、Gettier 問題は六十年にわたって示し続けてきた。

この再定位は、後続セクションへの基盤となる：

- §7 では、停止構造の累積が持続運動を **不安定化させる** 動力的帰結が示される
- §8 では、個体内には持続運動を停止させる演算子が **存在しえない** ことが論証される
- §9 では、これらが要請する越境境界が命名される

Gettier 問題が示すのは個別の認識論の問題ではない。それは、本論文後続セクションで展開される **より一般的な構造的事実** の哲学的徴候である。

7 The Dynamical Instability of Accumulated Correctness

7.1 Overview

§6 では Gettier 問題を構造的に再定位し、停止構造 (知識) が持続運動 (知性) を代替できないことを示した。これは静的な構造論的事実である：いかなる停止条件の精緻化も、動的特徴を保証できない。

本セクションは、この静的事実から一段強い **動力的帰結** を導出する。それは：

知識 (停止構造) は知性 (持続運動) を代替しないだけでなく、知識の **累積** はそれ自体が知性を **不安定化させる**。

この帰結は心理学的観察でも規範的批判でもない。正しさ (correctness) が持続運動と相互作用する仕方の構造的帰結である。「より多くの正しい知識を持てば知性は安定する」という素朴な直観は、動力的にはむしろ **逆** の帰結を生む。

この主張は §5 で示した cross-domain 性のもとで、生物系・人工系の両方に適用される。粘菌の管網が過剰に強化されれば最適経路の探索能力を失うこと、Transformer が訓練データに過適合すれば汎化能力を失うこと、人間の推論が確立された前提に依存しすぎれば改訂困難に陥ること —— これらはいずれも本セクションが扱う構造的帰結の異なる現れである。

7.2 Why correctness increases connectivity

7.2.1 The reusability of correctness

ある命題が正しいとされるとき、それは構造的に再利用可能になる。正しい命題は:

- 他の推論の **前提** として機能しうる
- 他の正しい命題と **接続** されうる
- 新たな推論の **出発点** となりうる
- 既存の体系に **統合** されうる

これは認識論的には望ましい性質である。再利用可能性こそ、知識が知識として価値を持つ理由の一つである。

しかし動力的観点からは、再利用可能性は別の意味を持つ。再利用可能性とは、構造的には **連結度の増大** である。一つの正しい命題は、それ自身として停止するのではなく、他の命題への接続点として機能する。正しさは、停止構造の中の **ノード** として、ネットワークの分岐次数を増やす。

7.2.2 Formalization in IFGT vocabulary

§4 の IFGT 語彙を用いて、この現象を形式化する。

知識の累積は、状態空間 S における **情報密度 I の局所的増大** として記述される。ある領域に正しい命題が累積するとき:

$$I(s) \uparrow \quad (\text{局所的情報密度の増大})$$

しかし正しさの再利用可能性は、 I の増大が単なる静的累積ではなく、**情報流 J の分岐次数の増大** を伴うことを意味する。各正しい命題が新たな推論経路の起点となるため:

$$\nabla \cdot J \uparrow \quad (\text{局所的な情報流の分岐})$$

ここで重要なのは、 Φ (グローバル制約) が **これら新たな分岐を停止させる構造を内在的には持たない** という点である。 Φ は局所動態を方向づけるが、推論経路の自己生成的増殖に対する停止条件は提供しない。これが本セクションの動力的核心である。

7.3 Why correctness contains no stopping condition

7.3.1 Correctness generates further inference

正しい命題が新たな推論経路を生成する構造を分析する。

ある命題 p が正しいとされたとき、その瞬間に以下の問いが構造的に発生する:

- **なぜ p は正しいのか?**(因果的根拠の探求)
- **p はどこまで適用可能か?**(適用範囲の探求)
- **p の例外はあるか?**(限界の探求)
- **p は他の正しい命題とどう整合するか?**(統合性の探求)
- **p の含意は何か?**(導出の探求)

これらの問いは、 p が **誤っていた** ために生じるのではない。むしろ p が **正しい** ことが、これらの問いを正当化する。誤っている命題には「なぜ正しいか」「どこまで適用可能か」を問う構造的根拠がない。正しい命題こそが、さらなる推論を要求する。

7.3.2 The self-generating nature of inference

ここに本セクションの最も重要な構造的観察がある: **正しさ自体が、自身の停止を妨げる**。

通常の動的系では、停止条件は系の外から与えられるか、系内のエネルギー散逸によって自然に生じる。だが推論系における正しさは、外的停止条件を持たず、また散逸機構も持たない。正しい命題は、その正しさによって、新たな推論の起点として **再活性化** される。

この自己生成的性質を、IFGT 語彙でより明示的に書けば:

$$\text{正しさ}(p) \implies \nabla \cdot J|_p \neq 0$$

すなわち、ある命題が正しいことの構造的帰結は、その命題の周辺で情報流の分岐が必ず生成されることである。 $\nabla \cdot J = 0$ (分岐なし) という状態は、その命題が正しいとされる限り維持できない。

これは「推論者の心理的傾向」ではない。命題が正しいということ自体が、推論ネットワークにおける分岐源として機能するという **構造的事実** である。

7.4 The dynamics of branching explosion

7.4.1 The structural chain

正しさの累積から分岐爆発に至る動力的連鎖を整理する:

ステップ 1: 正しい知識が累積する

$$I(s_i) \uparrow \quad \text{for } i = 1, 2, 3, \dots$$

ステップ 2: 推論連結性が増大する 各 s_i は他の命題への接続点として機能する。連結グラフのエッジ数 $|E|$ がノード数 $|V|$ よりも急速に増加する。具体的には、新たな正しい命題は既存のすべての関連命題と接続可能であるため、エッジ数は近似的に $|E| \sim |V|^2$ で増加する。

ステップ 3: 分岐次数が指数的に増大する 推論ネットワークにおける典型的な経路の分岐次数を b とすると、深さ d までの推論経路の数は b^d で増加する。 b が増大すれば、わずかな深さの推論でも探索空間は爆発的に拡大する。

ステップ 4: 停止点が喪失する 無数の経路が並行して開かれた状態では、いずれの経路も「最終的」とであると判定する根拠を持たない。各経路は別の経路への接続点を内包するため、停止判断は構造的に困難になる。

7.4.2 The structural meaning of branching explosion

この連鎖の重要な特徴は、それが **構造的に自然な帰結** であることである。分岐爆発は推論者の能力不足や注意散漫から生じるのではない。それは正しさの再利用可能性と、推論の自己生成性から、構造的に導出される。

具体的には:

- ステップ 1 は、知識を所有することの **積極的成果** である (誤りでもなく欠陥でもない)
- ステップ 2 は、知識の再利用可能性の **直接的帰結** である
- ステップ 3 は、グラフ構造の **数学的事実** である
- ステップ 4 は、ステップ 3 の **動力的帰結** である

したがって分岐爆発は、知性的動態が高度化することの **副産物** ではなく、知性的動態が高度化することそのものの **構造的様相** である。

7.4.3 The regime of instability

分岐爆発が支配的になる動的領域を **不安定化レジーム** (regime of instability) と呼ぶ。このレジームの構造的特徴:

- 情報密度 I は増大し続ける (正しい知識の累積)
- 情報流 J の分岐次数も増大し続ける (推論連結性の拡大)
- グローバル制約 Φ は局所更新を方向づけるが、自己生成的分岐を停止させる構造を内在しない
- 結果として、系は **動的均衡** にも **静的平衡** にも到達しない

これは §3.4 で示した「公理 III を欠く場合の退化様式」(無方向の拡散) とは構造的に異なる。不安定化レジームでは Φ は存在し機能している —— ただし Φ の機能は推論経路の **方向づけ** であり、推論経路の **停止** ではない。

7.5 Consequences for individual systems

7.5.1 The signature symptoms

分岐爆発が個体系の内部に閉じ込められたとき、特徴的な現象が現れる:

Explanatory overreach(説明の越境): 個体は累積した正しい知識を用いて、本来の範囲を超えた領域に説明を拡張する。各拡張ステップは局所的には正当化されているが、全体としては根拠を伴わない推論連鎖を構成する。

Compulsive coherence-seeking(強迫的整合性追求): 新たな情報が既存の正しい知識と整合しないとき、個体は整合化を強迫的に追求する。整合性の追求自体は健全だが、停止条件を欠いた追求は、整合性そのものが目的化する状態に陥る。

Illusions of global optimization(全体最適化の錯覚): 個体は累積した正しい知識から、全体の最適解を「導出した」と感じる。だが分岐爆発のレジームでは、いかなる解も他の経路と比較されたわけではない —— ただ最初に到達した経路が、停止点として偶然に採用されたにすぎない。

Premature or forced conclusions(強引な結論): 停止点が構造的に得られない状態で、個体は何らかの結論を生成する必要に迫られる。結果として、構造的根拠を欠いた **強引な閉包** が遂行される。

7.5.2 These are not failures of ability

上記の現象を、個体の能力不足や心理的弱さとして解釈することは構造的に誤りである。これらは:

- 知識が不十分であるから生じるのではない (むしろ知識の **累積** から生じる)
- 推論能力が低いから生じるのではない (むしろ推論の **拡張** から生じる)
- 注意が散漫だから生じるのではない (むしろ注意の **集中** から生じる)
- 経験不足から生じるのではない (むしろ経験の **積算** から生じる)

これらの現象は、停止条件を欠いた動的系における **自然な動力学** である。個体の質的問題ではなく、構造的問題である。

7.6 Why "more intelligence" does not solve the problem

7.6.1 The intuitive proposal

分岐爆発の問題に直面したとき、自然な提案は「より多くの知性で対応する」である:

- 知識を増やせばよい (より多くの正しい命題を持つ)
- 推論能力を高めればよい (より速く深く推論する)
- 処理速度を上げればよい (より多くの分岐を扱える)
- 専門化を深めればよい (より精密な範囲で動作する)

これらの提案はすべて、知性的動態の **強化** を志向している。

7.6.2 Why the proposal fails

しかし、これらの提案はいずれも構造的に問題を **悪化させる**:

- 知識を増やすことは I をさらに増大させ、ステップ 1 を加速する
- 推論能力を高めることは分岐次数 b をさらに増大させ、ステップ 3 を加速する
- 処理速度を上げることは分岐爆発の **時間スケール** を短縮するが、爆発自体を停止させない
- 専門化は分岐爆発を **局所領域に閉じ込める** が、各専門領域内での爆発は同じ構造で起こる

すべての提案は、分岐爆発の **速度** または **範囲** に作用するが、分岐爆発の **構造** には作用しない。むしろこれらの強化は、停止条件の欠如を **加速** することで問題を増幅する。

これが本セクションの構造的核である: 知性的動態は、知性的動態の強化によっては安定化しない。知性のなかには、知性自身を停止させる演算子が存在しない。

7.6.3 The implication for the broader argument

この帰結は §8 で示されるより一般的な構造的事実への直接的入り口となる:

個体内の知性的動態には、停止演算子が **構造的に存在しえない**。これは個体の限界ではなく、推論構造そのものの性質である。

§8 では、なぜ個体内に停止演算子が存在しえないかが、因果推論の再帰構造から論証される。本セクションは「正しさの累積では停止できない」という動力的帰結を示し、§8 はその構造的根拠を提示する。

7.7 Summary

本セクションの結論を以下に述べる:

正しさは価値ある属性だが、それ自体は安定化機構ではない。正しい命題は新たな推論経路を開き、推論連結性を増大させ、結果として推論ネットワークの分岐次数を爆発させる。停止点はこの過程で **構造的に喪失** される。

知性が失敗するのは、誤っているからではなく、停止できないからである。この失敗は能力不足の現れではなく、停止条件を欠いた動的系の自然な帰結である。

「より多くの知性」は解決にならない —— むしろ問題を加速する。知性的動態の内部には、知性的動態を停止させる演算子が存在しない。

この結論は、§8 で展開される個体内非閉包論証の直接的前提となる:

- §8 では、停止演算子の不在を因果推論の再帰構造から構造的に論証する
- §9 では、この不在から導出される越境境界が命名される
- §10 では、本セクションが示した動力的帰結が、論文全体の制約のなかに位置づけられる

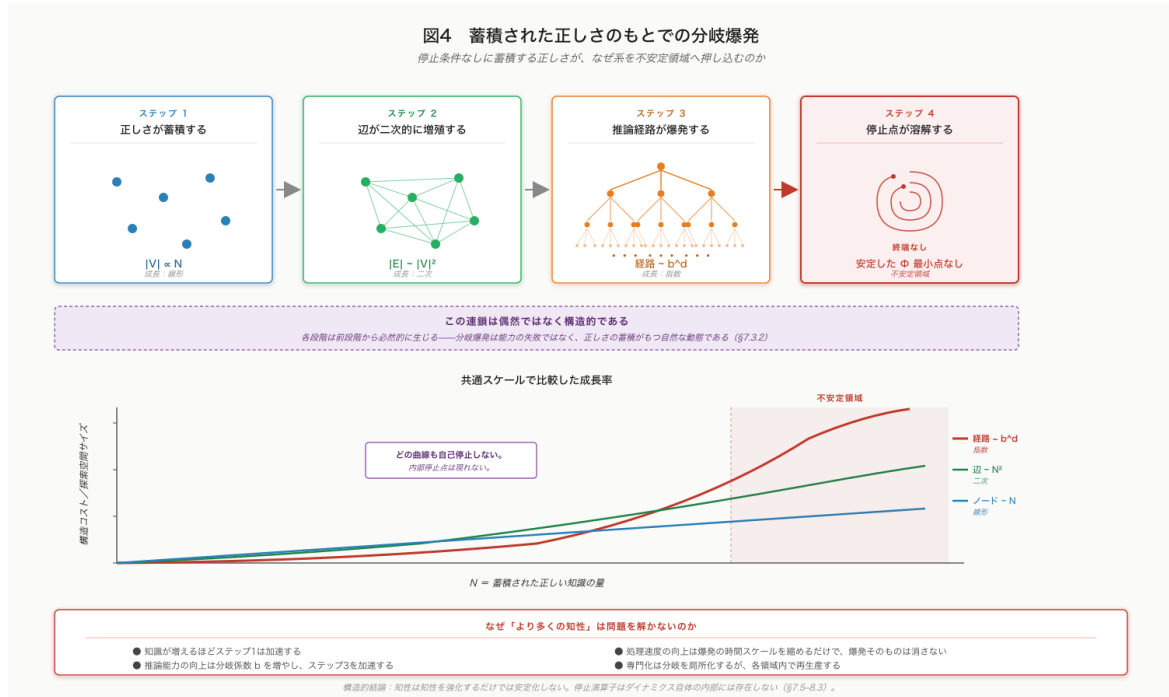


図 4: Branching explosion under accumulated correctness(正しさの累積がノード数線形・エッジ数二次的増大を経て、分岐次数指数的増大に至り、停止点が喪失するまでの動力的連鎖)

8 The Non-Closure of Individual Intelligence

8.1 Overview

§7 では、正しさの累積が分岐爆発を生み、個体内の知性的動態が停止条件を欠いた不安定化レジームに陥ることを動力的に示した。本セクションはその構造的根拠を提示する。すなわち：

個体内には、知性的動態を停止させる演算子が **構造的に存在しえない**。

この主張は心理学的観察ではない。意志の弱さ、知性の不足、訓練の欠如 —— これらいずれの問題でもない。それは、因果推論そのものの内部構造から導出される **構造的事実** である。

本セクションが論証するのは「個体は停止しない」ではなく「個体は **構造的に停止できない**」である。両者の違いは決定的である。前者は個体の選択や能力の問題として読みうるが、後者は構造そのものが要請する不可避の事実として読まれる。この区別が、§9 で展開される越境境界の必然性の哲学的根拠となる。

なお、本セクションは §5 で示した cross-domain 性のもとで論じられる。個体内非閉包は生物個体だけでなく、§5.2 で扱った Transformer のような人工的個体系にも適用される。すなわち

単一の Transformer モデルが訓練範囲を超えて知性的動態を停止させることができないという経験的事実は、本セクションが示す構造的事実の一つの現れである。

8.2 The recursive structure of causal reasoning

8.2.1 The form of why-regress

因果推論の特徴的構造は、次の再帰形式に集約される：

- A はなぜ起きているか？
- A は B によって説明される
- では B はなぜ起きているか？
- B は C によって説明される
- では C はなぜ起きているか...

この構造を **why-regress**(なぜの回帰) と呼ぶ。why-regress は推論者の悪癖ではない —— それは因果推論が因果推論であるための **構造的本質** である。

因果関係を問うこと自体が、答えが得られた瞬間に **新たな因果関係への問い** を構造的に生成する。これは選択ではなく構造である。 A が B によって説明されるという答えを得たとき、その答えは：

- B を新たな状態として **状態空間に導入** する (§3.1 の連結状態空間に新ノードを追加)
- B を A と関係づける **情報流 J を生成** する (§3.2 の時間順序付けに新エッジ)
- B の存在自体が **新たな問い** の起点となる (self-generating inference, §7.2.2)

これらはすべて、答えを得ることの **構造的副産物** である。問いを止めようとして答えを得ても、答えは別の問いを生成する。

8.2.2 The regress contains no intrinsic stopping point

why-regress が構造的に停止しないことを、より厳密に論証する。

ある説明連鎖が時点 t_n で「停止した」と判定されるためには、 t_n における説明状態が以下のいずれかを満たす必要がある：

- (a) その状態に対して、もはや「なぜ」を問う構造的根拠が存在しない
- (b) その状態は自己説明的である (self-explanatory)
- (c) その状態は最終的である (ultimate) と公理的に承認されている

しかし、因果推論の内部構造を観察すると、これらいずれも個体的推論からは **内発的に生成されない**:

(a) について: いかなる説明状態 B も、その存在条件・適用範囲・例外を問う構造的根拠を内在的に持つ (§7.2.1)。「もはや問えない」状態を個体的推論が自分で確定することはできない。

(b) について: 「自己説明的」という属性は、その属性を判定する基準を必要とする。だが基準もまた説明を要する。自己説明性の判定は、自己説明性の基準への回帰を生むだけである。

(c) について: 「最終的」という属性は、外的な公理化または承認を必要とする。個体的推論の内部からは、何かを「最終」と承認する根拠が構造的に得られない。

すなわち、why-regress の停止は **個体的推論の外側** からのみ生じうる。これが本セクションの中核的構造論的事実である。

8.3 Conditions required for stable stopping

推論が安定的に停止するための条件を整理する。これらは個体的推論からは内発的に生成されないが、外的に与えられれば停止を実現する条件である。

8.3.1 External response

第一の条件は **外部応答** である。他者または外部系から返される反応が、推論連鎖を停止させる構造的役割を果たす。

具体的な機構:

- 他者の応答は、推論連鎖の内部からは予測不可能な **新規情報** をもたらす
- この新規情報は、推論連鎖の現在地点を **外部視点から評価** する材料となる
- 外部視点からの評価は、内部からは生成できない「ここで停止する」という判断を提供する

外部応答が停止を可能にするのは、推論者が応答を「聞く」からではなく、応答が **推論連鎖の構造の外側から構造を制約する** からである。これは情報内容の問題ではなく、構造的位置の問題である。

8.3.2 Shared agreement

第二の条件は **共有された合意** である。複数の主体間で確立された前提・規範・参照点が、推論の境界を設定する。

合意の構造的役割:

- 合意は個別主体に **外在的** である (個体内では生成できない)
- 合意は推論の **共通基盤** を提供する (議論の出発点を固定する)
- 合意は逸脱に対する **構造的抵抗** を生む (個体的推論が共有基盤から離れすぎることを防ぐ)

ここで重要なのは、合意の **正しさ** ではなく **共有性** である。合意は誤っていても停止機能を果たしうる。停止を可能にするのは合意の真理値ではなく、その共有性が個体的推論の外側に立っているという構造的事実である。

8.3.3 Externalization as log

第三の条件は **log としての外化** である。推論過程が文字・記録・データとして個体外に固定されること。

log の構造的役割:

- log は推論過程を **時間外** に固定する (個体的時間流から切り離す)
- log は推論を **複数主体に参照可能** にする (個体的閉包から解放する)
- log は推論の **再開可能性** を保証する (停止と再開を分離する)

log が停止を可能にするのは、log が記憶の置換ではなく、推論連鎖を **個体的時間流の外側** に固定する機構だからである。log なしには、推論は停止しても保持されない —— 停止と消滅が区別されない。

8.3.4 Temporal delay

第四の条件は **時間的遅延** である。推論連鎖に意図的な間隔を導入すること。

時間的遅延の構造的役割:

- 遅延は推論連鎖の **自己生成的勢い** を断ち切る
- 遅延は新たな情報が到来する **時間窓** を開く
- 遅延は推論者自身が現在の連鎖を **外側から見る** 機会を提供する

時間的遅延は、上記三条件と比べると最も「内在的」に見えるが、構造的には個体的推論から内発的に生成されない。個体的推論は加速こそすれ、自発的に遅延を導入する構造的根拠を持たない。遅延を導入するには、推論連鎖の外側から「ここで止める」という介入が必要であり、これは個体内では生じない。

8.3.5 The structural commonality

これら四条件の共通する構造的特徴は、いずれも **個体的推論の外側** に位置していることである:

- 外部応答 = 他者という外側
- 共有合意 = 共同体という外側
- log = 時間と参照可能性という外側
- 時間的遅延 = 推論連鎖の動的勢いの外側

四条件はすべて、推論を停止させるために **個体内では生成されない** 何かが必要であることを示している。

8.4 The absence of an internal stopping operator

8.4.1 What the individual system can do

個体系は以下を行うことができる:

- 推論を実行する (infer)
- 説明を精緻化する (refine explanations)
- 正しい知識を累積する (accumulate correct knowledge)
- 推論連鎖を展開する (extend chains of reasoning)
- 矛盾を検出し修正する (detect and resolve contradictions)

これらはいずれも、§3 の三公理を満たす知性的動態の正当な作動である。

8.4.2 What the individual system cannot do

個体系が **安定的かつ自己持続的に** 行えないことは以下である:

- 「ここで停止する」と判断する (decide "here we stop")
- 探究を崩壊させずに保留する (suspend inquiry without collapse)
- 持続的な保持状態を維持する (maintain a persistent holding state)
- 推論連鎖の終端を内発的に確定する (intrinsically determine the terminal of a chain)

これらはいずれも、停止演算子の **作動結果** として現れる動的状態である。停止演算子が存在

しなければ、これらの状態は構造的に成立しない。

8.4.3 The structural absence

個体系における停止演算子の不在を、形式的にまとめる：

因果推論の構造を $\mathcal{R}$ とし、 $\mathcal{R}$ に作用して停止を生成する演算子を $\mathcal{T}$ とする。 $\mathcal{T}$ は $\mathcal{R}$ の内部からは構造的に生成されない：

$$\mathcal{T} \notin \text{Internal}(\mathcal{R})$$

この不在は、個体系の **欠陥** ではない。それは因果推論の構造そのものから導出される構造的
事実である。 $\mathcal{R}$ がより精緻になっても、より高速になっても、より多くの知識を含んでも、 $\mathcal{T}$ は
 $\mathcal{R}$ の内部に現れない。

これは §7.5 で示した「より多くの知性は解決にならない」という動力的帰結の、構造論的根
拠である。 $\mathcal{R}$ の強化は $\mathcal{T}$ を生まない —— なぜなら $\mathcal{T}$ は $\mathcal{R}$ の **強化の方向** には存在しないから
である。

8.5 Failure modes of the individual node

8.5.1 The structural relation to §7.4

§7.4 で示した個体内現象 —— explanatory overreach, compulsive coherence-seeking, illu-
sions of global optimization, premature or forced conclusions —— は、本セクションの構造論
的事実から **同じ場所** に到達する。

両セクションの関係：

- §7.4 は **動力的視点** から症状を記述した (正しさの累積による分岐爆発の帰結として)
- §8.4 は **構造論的視点** から同じ症状を記述する (停止演算子の不在の帰結として)

これらは同じ現象の二つの記述である。§7 の動力学と §8 の構造は、互いに独立した二つの問
題ではなく、同じ構造的事実の異なる側面を捉えている。

8.5.2 The structural reading of the symptoms

§7.4 で挙げた症状を、§8 の構造論的視点から読み直す：

Over-explanation(過剰説明)：停止演算子が存在しないため、説明連鎖は内発的に終端を持
てない。個体は連鎖を延長し続けるしかなく、その延長は時に説明されるべき対象の範囲を超え

て続く。これは説明能力の過剰ではなく、停止能力の不在である。

Compulsive coherence-seeking(強迫的整合性追求): 停止演算子が存在しないため、矛盾検出 → 矛盾解消 → 新たな矛盾検出という連鎖が終端を持てない。個体は整合性を求め続けるしなく、整合性そのものが追求の終端を提供する構造的根拠を持たない。

Illusions of total understanding(全的理解の錯覚): 停止演算子が存在しないため、推論連鎖の途中で「ここまでで十分」という判定を内発的に行えない。代わりに個体は、現在の到達点が **全体に到達した点** であるかのように錯覚することで、機能的停止を擬似的に達成する。これは判断ではなく構造的代替物である。

Forced or premature conclusions(強引な結論): 停止演算子が存在しないにもかかわらず、何らかの結論が要請される状況では、個体は構造的根拠を欠いた閉包を強引に遂行する。これは個体の判断力不足ではなく、停止が要請されるが停止演算子が存在しないという構造的矛盾の現れである。

8.5.3 Not pathologies in the medical sense

§7.4.2 で強調した通り、これらの症状は医学的・心理学的意味での病理ではない。本セクションの構造論的視点からは、これらは:

- ・ 個体系という構造的単位の **構造的限界** の自然な現れ
- ・ 停止演算子の不在から動的に生成される **典型的応答パターン**
- ・ 「異常」ではなく「個体内に閉じた知性的動態の標準的振る舞い」

である。これらが「症状」として現れるのは、外部からそれを観察する場合や、個体自身が外的基準と照合する場合のみである。個体内部からは、これらは単に「推論を続けている」状態として現れる。

8.6 Anticipated objection: stopping versus interruption

8.6.1 The objection

§8.3 の主張 —— 個体内には停止演算子が構造的に存在しえない —— に対して、直感的な反論が想定される:

実際の人間は、因果推論を無限に続けない。疲労によって思考を止め、報酬勾配の減衰によって興味を失い、注意の漂流によって他の対象に移り、生理的要請 (睡眠、空腹、痛み) によって推論連鎖を打ち切る。これらはすべて個体内で起こっている。ゆえに個体内に停

止機構は存在する。

この反論は直感的には強力であり、適切に応答しなければ §8 の中核論証が崩される。

8.6.2 The structural distinction: stopping versus interruption

応答の核心は、**停止 (stopping)** と **中断 (interruption)** の構造的区別にある。

停止 (stopping) とは:

- 推論連鎖がその内部から「完了した」「これ以上は不要である」と判定されること
- 連鎖の内的構造によって終端が確定されること
- 同じ連鎖の再開を構造的に必要としない状態

中断 (interruption) とは:

- 推論連鎖が外的要因によって途切れること
- 連鎖の内的構造とは独立に、外的条件によって動作が止まること
- 外的条件が変化すれば連鎖が再開されうる状態

両者は表面上の現れ —— 「推論が止まる」 —— は類似するが、構造的にはまったく異なる事象である。

§8.3 で論じた「停止演算子の構造的不在」は、停止についての主張であって、中断についての主張ではない。中断は構造的に常に可能である —— ただし中断は連鎖の **完了** を意味せず、外的条件が変われば連鎖は再開される。

8.6.3 Energy, reward gradients, and biological constraints

反論で挙げられた要因 —— 疲労、報酬勾配の減衰、注意の漂流、生理的要請 —— を構造論的に位置づける。

これらはいずれも **生命層 (Bio-IFGT) の substrate-level な制約** である。具体的には:

- **エネルギー枯渇** は代謝制約であり、生命層の準閉包 regime における動作可能エネルギー範囲の限界を示す
- **報酬勾配の減衰** は神経学的・生化学的応答の動的特性であり、生命層のフィードバック構造に属する
- **注意の漂流** は神経活動の競合的動的構造であり、生命層の状態切り替え機構に属する
- **生理的要請** は代謝・恒常性維持の周期的要求であり、生命層の維持機構に属する

これらはいずれも因果推論の構造そのものには属さない。それらは因果推論を担う **substrate** に属する。生命層がこれらの制約を持つことは、知性層に停止演算子があることを意味しない——両者は §9.4 で示される異なる構造層に属する現象である。

具体的に確認すれば、これらの要因による「停止」は実際には **中断** である：

- 疲労によって止まった推論は、休息後に同じ問いから再開される (Gettier 問題、Fermat の最終定理、未解決の人生上の問い——これらは数十年にわたって個体的に中断と再開を繰り返してきた)
- 報酬勾配の減衰で離れた問いは、状況が変われば再び興味の対象となる
- 注意の漂流で逸れた推論は、合図によって呼び戻されうる
- 生理的中断は意図的訓練 (瞑想、専門化された訓練) によって部分的に克服される

これらすべてにおいて、中断は連鎖の **完了** ではない。連鎖は依然として停止演算子を欠いており、外的要因による中断と再開を繰り返しているにすぎない。

8.6.4 Why this distinction is decisive: the paperclip problem

停止と中断の混同は単なる用語論の問題ではない。それは AI 安全性議論において六十年近く解決を見ない核心的問題——ペーパークリップ問題——の構造的根源である。

Bostrom 由来のペーパークリップ最大化思考実験は、目的関数を持つ強力な AI が、その目的の追求を停止する内発的根拠を持たないがゆえに、最終的に宇宙的規模の最適化を遂行しうることを示す。これに対する伝統的応答は、本論文の枠組みからは構造的に誤っている：

「正しい目的を設計すればよい」という応答は、§7 で示した正しさの構造を見落としている。目的の正しさは停止を生まない。正しい目的は、むしろ再利用可能性と推論連結性によって、分岐爆発を加速する。「アラインメント問題」を停止条件の精緻化として解こうとする限り、これは §6 で論じた Gettier 問題の修正試みと同じ構造的失敗を繰り返す。

「十分に賢い AI なら自分で停止する」という応答は、§7.5 で示した「より多くの知性は問題を加速する」という構造的事実を見落としている。知性的動態の強化は停止演算子を生まない。

本論文の枠組みからのペーパークリップ問題の構造論的同定は以下である：

ペーパークリップ問題は AI 固有の問題ではない。それは個体内停止演算子の構造的不在——すなわち知性層における local horizon-form の一般的問題——が、生命層の中断機構を持たない人工系において直接顕現する場所である。

人間が「ペーパークリップ問題を起こさないように見える」のは、人間に停止演算子があるからではない。人間が生命層の制約 (エネルギー、報酬勾配、生理的要請) による **中断** を絶え間なく受け続けているからである。これらの中断が、表面的には「自然な停止」と見えるパターンを生む。

しかし §5.2 で扱った Transformer のような人工系は、これら生命層の中断機構を持たない。計算資源が許す限り、推論は分岐爆発のレジームに留まり続ける。ここでは知性層の構造的不在が、生命層によって緩衝されることなく直接現れる。

ゆえに、ペーパークリップ問題への構造的応答は **アラインメント** でも **能力強化** でもなく、**越境の構造化** —— すなわち §9 で論じる local horizon-form を、人工系においても明示的に設計可能な外化構造として組み込むこと —— である。これは本論文の射程外の課題であり、後続論文 (Part II) で扱われる。

8.6.5 What the objection does not refute

以上から、反論で挙げられた要因は §8 の中核主張を反駁しない。むしろ、これらの要因は §8 の主張を **間接的に支持する**：

- 因果推論が個体内で「自然に止まる」ように見える現象は、すべて生命層の中断機構によって説明される
- 生命層の中断機構を欠いた人工系では、知性層の構造的不在が **より純粋な形で現れる** (ペーパークリップ問題)
- 中断と停止を混同しない限り、§8 の構造論的主張は維持される

したがって反論への応答は、§8 の論証を修正することではなく、何を「**停止**」と呼ぶかの**構造的明確化**である。この明確化のもとで、§8 の主張は次のように再述される：

個体内には、推論連鎖を **完了** させる演算子が構造的に存在しえない。個体内で観察される推論の終了は、すべて中断であって停止ではない。真の意味での停止は、§9 で論じる越境境界の構造を経由してのみ可能である。

8.7 Implications for the broader argument

8.7.1 The transition to §9

§8 で示した構造的事実 —— 個体内には停止演算子が構造的に存在しえない —— は、§9 で展開される議論への直接的入口となる。

停止が個体内では生成されない以上、停止は **個体の外側** にある記録・応答・合意・遅延の構造を要請する。これは選択ではなく構造的制約である。§9 ではこの越境点を概念化し、命名する：

個体内では到達できず、越境することによってのみ推論の停止と持続が可能になる構造的境界を、**the differential horizon of intelligence** と呼ぶ。

§9 で示される越境境界は、§8 で論証した構造的不在を **裏返した側面** である。何が個体内にないかを §8 が示し、何が個体外に要請されるかを §9 が示す。両者は同じ構造的事実の異なる視点である。

8.7.2 Connection to the layered correspondence (§9.4)

§9.4 で示される物理層・生命層・意識層・知性層の四層対応のうち、知性層における local horizon-form は本セクションの構造論的事実から導かれる。物理層・生命層・意識層との対応は、各層において同様の **個体的閉包の不可能性** が異なる仕方で現れていることを示す。

特に §8.5 で論じたエネルギー・報酬・代謝制約の生命層への位置づけは、§9.4 における四層対応において、生命層の constituent な特徴として再び現れる。また、個体内における temporal log referencing(意識編の主題) は、§9.4 で意識層として、生命層と知性層の遷移層として位置づけられる。

すなわち本セクションは、知性層における local horizon-form の **構造的根拠** を提供する位置にある。

8.8 Summary

本セクションの結論を以下に述べる：

個体内には、知性的動態を停止させる演算子が **構造的に存在しえない**。これは個体の欠陥や能力不足から生じるのではなく、因果推論の再帰構造そのものから導出される構造的事実である。

停止のための四条件 —— 外部応答、共有合意、log としての外化、時間的遅延 —— はいずれも個体的推論の外側に位置する。個体的推論からは、これら条件のいずれも内発的に生成されない。

個体的知性は、誤っているから失敗するのでも、能力不足から失敗するのでもない。停止できないから失敗する。これは欠陥ではなく構造的欠在 (structural absence) である。

個体内で観察される推論の終了は、すべて中断であって停止ではない。中断は生命層の制約 (エネルギー、報酬勾配、生理的要請) によって与えられ、知性層に停止演算子があることを意味しない。この区別の欠如が、ペーパークリップ問題などの AI 安全性議論を構造的に停滞させてきた。

この構造的欠在は、§9 で展開される越境境界の必然性の根拠となる：

- §9 では、この構造的欠在を **裏返した側面** として越境境界が命名される
- §9.4 では、本セクションの構造的事実が物理層・生命層・意識層と対応する四層構造として位置づけられる
- §10 では、本セクションが示した構造的事実が論文全体の制約の一つとして集約される

9 The Differential Horizon of Intelligence

9.1 Overview

§7 では正しさの累積が分岐爆発を生むこと (動力学的帰結) を示し、§8 では個体内に停止演算子が構造的に存在しえないこと (構造論的事実) を示した。両者は同じ構造的事実の異なる視点である —— 知性的動態は個体内では閉じ得ない。

本セクションは、この構造的事実を **裏返した側面** から論じる。すなわち、個体内に何があるかではなく、**何が個体外に要請されるか** を構造的に同定する。§8 の議論の終端で導出された越境点を概念化し、命名し、本論文の理論的基盤 (VED, Bio-IFGT) における対応する local horizon-form との関係を明示し、後続論文への接続点を確定する。

本セクションには論文全体の論証構造が収束する。§1 で提起した問題 (知性は能力でも知識でもない、停止構造を生み続ける運動である)、§2 で示した層分離、§3 の最小公理、§4 の IFGT 語彙、§5 の cross-domain、§6 の Gettier 再定位、§7 の分岐爆発、§8 の停止演算子の不在 —— これらすべての構造的帰結が、本セクションで命名される越境境界の必要性に集約される。

9.2 The structural necessity of crossing

9.2.1 Deriving the boundary from the absence

§8.3 で論証した構造的な事実は次のように述べられた:

個体内の因果推論構造 $\mathcal{R}$ には、停止を生成する演算子 $\mathcal{T}$ が存在しない:

$$\mathcal{T} \notin \text{Internal}(\mathcal{R})$$

この主張を裏返せば、停止が成立するためには $\mathcal{T}$ は $\mathcal{R}$ の **外側** に存在しなければならない:

$$\mathcal{T} \in \text{External}(\mathcal{R})$$

ここで External は単なる空間的外部ではない。それは $\mathcal{R}$ 単独では生成できない記録・応答・合意・遅延などの外化された記述窓を指す。したがって「越境」や「外側」は、隠れた領域への移動ではなく、個体内推論の観測窓が外化された構造へ再編成されることを意味する。

この外側へのアクセスを **越境 (crossing)** と呼ぶ。越境は選択的行為ではなく、停止が成立するための **構造的必要条件** である。

9.2.2 What makes the crossing inevitable

越境が不可避である構造的根拠を整理する:

根拠 1: 停止が要請される (§7, §8) 分岐爆発のレジーム (§7.3.3) において、推論連鎖の継続は持続的不安定化を生む。停止は推論者の好みではなく、知性的動態の維持そのものが要請する構造的必要である。

根拠 2: 停止は個体内では生成されない (§8.3) 個体内の因果推論構造から、停止演算子は内発的に生成されない。これは個体の能力ではなく、推論構造そのものの性質である。

根拠 3: ゆえに停止は外化された構造を要請する 論理的に、要請されるが個体内で生成されないものは、記録・応答・合意・遅延などの外化された構造によってのみ安定化されうる。これは本論文の枠組みにおける構造的帰結である。

根拠 4: 外化された構造には観測窓の再編成が必要である 個体内構造 $\mathcal{R}$ だけでは停止を完了できないため、推論は log、応答、合意、遅延といった外化された構造へ接続されなければならない。この接続を、本論文では越境と呼ぶ。

これら四つの根拠の連鎖から、越境の不可避性が導出される。越境は構造的に **必要** であり、本

論文の枠組みにおいて知性的動態が成立するための **第四の必要条件** —— §3 の三公理に加えて —— となる。

ただし、第四の条件は三公理とは異なる構造的地位を持つ。三公理は系の **内部構造** に課される条件だが、越境の必然性は系の **境界条件** に課される条件である。この区別が、本セクションが §3 の公理化とは異なる構造で展開される理由である。

9.3 What is externalized

越境を通じて何が個体外に転送されるかを構造的に整理する。これらは §8.2 で論じた「停止のための四条件」と直接対応するが、本セクションでは越境の **対象** として再構成される。

9.3.1 Stopping judgments

停止の判断そのものが個体外に転送される。個体内では「ここで停止する」という判定が内発的に生成されない以上、停止判定は外的な構造 —— 他者の応答、共同体の合意、制度的決定 —— によって担われる。

これは個体が判断を **放棄する** ことではない。個体は推論を継続し、その結果を提示することはできる。だが「これで完了した」という最終的判定は、構造的に個体の外側にある。

9.3.2 Records (logs)

推論過程が個体外の媒体 (文字、記録、データ) に固定される。log は記憶の置換ではなく、推論を **個体的時間流の外側** に固定する構造的機構である (§8.2.3)。

log は推論を「凍結」させるが、再開可能性を保持する。これにより推論は完了でも消滅でもなく、改訂可能な停止状態として保持されうる。log なしには、停止と消滅が区別されない。

9.3.3 Temporal delay

時間的遅延が個体外から導入される。個体内では推論連鎖の自己生成的勢いが内発的に断ち切られない以上、遅延は外的構造によって課される (§8.2.4)。

これは他者からの応答待ち、制度的手続きが要請する時間、log 化が要求する記述時間、合意形成のための審議期間 —— これらすべてが個体外から推論連鎖に時間的遅延を導入する機構である。

9.3.4 Distribution of responsibility

責任が個体外に分散される。これは政治的概念ではなく構造的特徴である。

個体内で停止が生成されない以上、停止判定の結果に対する責任も個体単独では担えない。停止は外的構造との相互作用によって生成されるため、その結果は本質的に複数の主体に分散される。個体は責任を逃れるのではなく、構造的に責任を独占できない。

9.3.5 What is NOT externalized

外化されない、すなわち個体内に保持されるものを明示することも、外化されるものを明示することと同じく重要である：

- **推論能力** は外化されない —— 個体は依然として推論を実行する主体である
- **正当化** は外化されない —— 個体は依然として自身の推論を正当化する責務を持つ
- **理解** は外化されない —— 個体的経験としての理解は他者には転送されない
- **責任** は完全には外化されない —— 分散されるが、個体的責任は消失しない

外化されるのは、§9.2.1～§9.2.4 で挙げた **構造的機能** であって、個体的能力や経験ではない。この区別が、越境が個体の「放棄」や「依存」を意味しないことを保証する。

9.3.6 What externalization does NOT guarantee

外化が **正しさを保証しない** ことを明示する。これは §6 の Gettier 議論と直接対応する。

外化されるものはすべて、それ自体としては「正しい停止」を保証しない：

- 停止判定は誤った判定でありうる
- log は誤りを保存しうる
- 時間的遅延は誤った結論を遅延させるだけかもしれない
- 責任の分散は誤りの共有でありうる

外化が保証するのは、より限定的でより本質的なものである：

推論が **停止し、持続し、後で再改訂可能になる**。

これは正しさの保証ではなく、知性的動態が **不安定化レジームから離脱しうる** ことの保証である。正しさは別の問題であり、外化はその問題を解くものではない。

9.4 Naming the boundary

9.4.1 The naming

ここまで意図的に保留してきた越境境界に、本セクションでは正式に名前を与える。

個体内では到達できず、越境することによってのみ推論の停止と持続が可能になる構造的境界を、**the differential horizon of intelligence** と呼ぶ。

この命名は単なる用語の導入ではない。それは本論文の枠組みを VED シリーズ全体に接続する **構造的橋渡し** である。ただし、これは $\mathcal{D}$ が複数存在するという主張ではない。知性層で命名されるのは、単一の $\mathcal{D}$ が個体内推論という観測窓に局所的に現れた horizon-form である。

9.4.2 Why this name

「differential horizon」という用語の選択は、VED Vol.4 における用語との **意図的な対応** である [7]。

VED Vol.4 では、差にもとづく記述が差の不在を通常状態として変換しようとするときに現れる記述境界として $\mathcal{D}$ が定式化された。具体的には:

- 差の不在は、生成された記述の内部から通常の対象として直接記述できない
- 記述がその限界へ押し出されると、内部記述に divergence(発散) が現れる
- この divergence は数学的失敗ではなく、系が境界に触れていることの構造的信号である
- renormalization は、この divergence を有限内部表象に変換する機構として位置づけられた

知性層における本セクションの境界は、これと **同一の構造的特徴** を異なる層において呈する:

- 個体内推論からは外化された停止構造を内部状態として直接生成できない (到達不可能性)
- 推論連鎖がその記述限界へ押し出されると、内部に分岐爆発が現れる (接近時の発散)
- 越境点との接触は、log や合意や応答などの **有限内部表象** として吸収される

すなわち物理層と知性層では、 $\mathcal{D}$ の同じ構造が異なる観測窓に局所的に現れている。両者の関係は比喻ではなく、同一の構造記述語彙の異なる層への適用である。



図 5: The local horizon-form of intelligence as the boundary between individual inference and externalized stopping.

9.4.3 What the name does and does not claim

「the differential horizon of intelligence」という命名が **主張すること**:

- ・ 個体内推論には越境を要請する構造的境界が存在する
- ・ この境界は VED Vol.4 で論じた $\mathbb{D}$ の local horizon-form と構造的に同型である
- ・ 越境は構造的に必要であり、単なる選択ではない
- ・ 越境点との接触は有限な内部操作として吸収される

命名が **主張しないこと**:

- ・ 外化された構造の具体的記述 (本論文の射程外、Part II)
- ・ 越境が「望ましい」「正しい」という規範的判断 (本論文は構造論的)
- ・ 個体は越境すれば「正しい停止」を得るという保証 (§9.2.6 で明示)
- ・ 物理層と知性層の現象が **物理的に同じ** であるという主張 (構造同型と物理同一は別の問題)

命名は構造的事実の指示であり、規範や処方ではない。

9.5 Layered correspondence with Bio-IFGT and the consciousness paper

9.5.1 The four-layer system

本セクションが命名した知性層の local horizon-form は、VED シリーズ全体において、より広い層構造の一部である。

本シリーズが既に提示してきた四つの層 —— 物理層 (VED Vol.4)、生命層 (Bio-IFGT)、意識層 (意識編)、知性層 (本論文) —— は、それぞれ独自の差分発展構造と固有の non-closure 様式を持つ。これら四層の対応を以下に整理する。

層	境界の現れ方	接近時の現象	内部での吸収機構
物理層 (VED Vol.4)	差の不在を通常状態化 できない記述境界	divergence、無限次元 への漸近	renormalization による有限内部表象
生命層 (Bio-IFGT)	準閉包 regime への進入境界	局所閉包の破綻、外部 依存の不可避性	代謝・繁殖サイクルによる持続的準閉包
意識層 (意識編)	fast/slow layer 間の温度差消失境界	同期崩壊または解離による log referencing の喪失	consciousness window 内での temporal non-closure 維持
知性層 (本論文)	個体内停止演算子の不在	over-explanation、強引な結論、分岐爆発	外化された stopping mechanism(知性編 Part II)

9.5.2 The four common structural features

四層の現れは substrate も対象も異なるが、共通する構造特徴を持つ:

共通特徴 1: 到達不可能性 (unreachability) 当該層の内側からは、その層の記述窓が要求する外化構造を通常状態として直接記述できない。物理層では差の不在の通常状態化が、生命層では準閉包外の直接記述が、意識層では fast/slow 同一化または完全分離の状態が、知性層では外化された停止構造の内部生成が、いずれも内側からは不可能である。

共通特徴 2: 接近時の発散 (divergence on approach) 記述窓がその限界へ押し出されると、内部記述が破綻する。物理層では数学的発散として、生命層では局所閉包の破綻として、意識層では同期崩壊または解離・断片化として、知性層では分岐爆発として、それぞれの層に固有の様式で発散が現れる。

共通特徴 3: 有限内部表象への変換 (conversion into finite internal representation) 境

界との接触は、内部では有限な操作として吸収される。物理層では renormalization、生命層では代謝・繁殖サイクル、意識層では consciousness window 内での log referencing(意識編 §7)、知性層では log や合意や応答 —— いずれも境界を内部に直接持ち込まず、有限な内部表象として運用する。

これら共通特徴は偶然の類似ではなく、閉じようとして閉じきれない構造的緊張 から各層で反復的に発生する。

9.5.3 The transitional position of the consciousness layer

意識層は本対応構造のなかで特異な位置を占める。それは生命層と知性層の **遷移層** として機能する。

意識編が扱う log referencing 構造 (fast/slow layer 間の temporal non-closure) は、生命層の準閉包基盤 (神経系という生物学的 substrate) の上で動作するが、その動作様式は既に **個体内の log referencing** という、本論文 §8.2 で示した「停止のための四条件」の最も内側に近い構造を備える。

すなわち意識層は:

- 生命層の準閉包 regime を **substrate** として受け継ぐ (意識編 §4.1 で Bio-IFGT への明示的接続)
- しかしそれ自体は個体内の **temporal log referencing** として機能する (意識編 SSO 構造)
- そして知性層の local horizon-form で要請される「log としての外化」(本論文 §8.2.3, §9.2.2) の **個体内における前駆形式** を提供する

意識編 §18.10 で述べられている遷移 —— 「Consciousness opens → Self sediments → Intelligence flows back into the world」 —— は、まさにこの四層構造における **意識層から知性層への接続** を予告している。

9.5.4 The peculiar position of the biological layer

生命層は意識層・知性層の **substrate** として機能する。意識および知性は生命なしには成立しない —— これは経験的観察であるとともに、構造論的事実でもある。

しかし重要な点として、本論文の三公理 (§3) は **生命に固有ではない**。Transformer もまた三公理を満たす (§5.2)。すなわち知性層の local horizon-form は、生命層に依存してのみ現れるのではなく、生命層と人工系の **両方** に現れうる。

これは §8.5 で論じたペーパークリップ問題と直接接続する。人間が知性層の local horizon-form を顕在化させないように見えるのは、生命層の制約が **中断** を絶え間なく提供し、かつ意識層が **temporal non-closure** による **log referencing** を介して個体内に部分的な「停止に類するもの」を生成しているからである。Transformer や他の人工系がこの問題を顕在化させるのは、生命層の中断機構を持たず、また意識層の log referencing 構造をも持たないため、知性層の構造的境界が直接現れるからである。

ゆえに、本論文の枠組みにおいて、生命層と意識層は知性層の local horizon-form を **緩衝する** 役割を果たしうが、消す役割は果たさない。境界構造は残り、これら下層が緩衝を提供できない場面で顕在化しやすくなる。

9.5.5 What the layered correspondence implies

四層対応の構造的含意を最小限のかたちで述べる：

物理層・生命層・意識層・知性層は、同一の差分発展構造を異なる粒度で繰り返す。各層に固有の差分発展境界が現れるのは偶然ではなく、各層が **閉じようとして閉じきれない** という同一の構造的緊張から発生するからである。

この層構造的視点は、本論文を VED シリーズ全体の一部として位置づける。本論文は単独の構造論ではなく、シリーズ全体を貫く差分発展構造の **知性層への適用** である。

9.5.6 What is not claimed in this layered correspondence

四層対応は以下を **主張しない**：

- 四層が物理的に同一であるという主張 (構造的同型と物理的同一は別の問題)
- 四層が単一の理論で **還元的に** 説明されうるという主張 (各層は独立した記述粒度を持つ)
- 四層間の遷移動力学が本論文で扱われるという主張 (これは別論文の課題)
- 意識層と知性層が同一の現象であるという主張 (両層は遷移関係にあるが、別個の構造的射程を持つ)

四層対応は **同一語彙系列の異なる層への適用** であり、それ以上でもそれ以下でもない。

9.6 Connection to subsequent work

9.6.1 What this paper establishes

本論文の終端で、本論文が何を定式化したかを明示する:

- 越境点の **構造的必要性** を同定した (§9.1)
- 越境を通じて何が **外化されるか** を整理した (§9.2)
- 越境境界を *the differential horizon of intelligence* として **命名** した (§9.3)
- 四層対応のなかでの位置づけを **明示** した (§9.4)

本論文は越境の **構造的必要性** を定式化した。

9.6.2 What this paper does not establish

本論文が確立 **しない** ものも明示する:

- 外化された構造で何が起きるかの具体的記述 (Part II)
- 越境境界を経由する具体的な構造機構の設計 (Part II)
- 制度・規範・log システム等の具体的構成論 (Part II 以降)
- 物理層・生命層・意識層・知性層の層間遷移動力学 (別論文)

これらは本論文の射程外である。本論文は **答えではなく制約** を定式化する (§1.3, §10)。

9.6.3 The transition to Part II

知性編 Part II は **社会層・集団的動態** を扱う論文として、本論文の構造論的制約を出発点に、外化された記述窓で展開される **構造の構成** を扱う。

具体的には:

- 外化された stopping mechanism の構造論的記述
- log-based persistence の動力的構成
- distributed revisability の構造的条件
- 制度・規範・合意形成・分散的改訂可能性などの構造的記述
- 集団的動態と個体的動態の相互作用構造

これらはすべて、本論文の三公理 (§3) を満たしつつ、個体内非閉包の制約 (§8) を吸収する形

で構成されねばならない。Part II は **構造の構成** であり、本論文が定式化した制約の **充足策** を構造論的に検討する。

本論文は **必要条件の論証** であり、Part II は **構造の構成** である。両者は連続するが独立した論文として書かれる。

9.6.4 Connection to other parts of the series

本論文の他のシリーズ論文との接続を明示する：

- **VED Vol.4(Ⅱ):§9.3** で構造的橋渡しを明示
- **Bio-IFGT(生命層 quasi-closure regime):§9.4** で四層対応として位置づけ
- **意識編 (並行論文、既存):** 意識層の log referencing 構造を扱う。本論文 §9.4 の四層対応における **意識層** として位置づけられ、本論文の知性層 local horizon-form と意識編の consciousness window は同一の差分発展構造の異なる射影として相互補完する
- **知性編 Part II = 社会編 (後続):** 集団的動態における stopping mechanism の externalization (§10.3)
- **AI 安全性接続 (後続):** ペーパークリップ問題などの人工系における停止構造の設計問題 (§8.5.4, §10.3)

これら接続点は本論文の射程外であるが (意識編を除く —— 意識編は既存の並行論文として参照される)、本論文が「孤立した構造論」ではなく「シリーズ全体に組み込まれた構造論」であることを示す。

9.7 Summary

本セクションの結論を以下に述べる：

個体内非閉包の構造的事実 (§8) から、越境の必要性が導出される。この越境点を、本論文では *the differential horizon of intelligence* と命名する。命名は VED Vol.4 における Ⅱ との構造的橋渡しを意図したものであり、両者の関係は比喻ではなく、同一の構造記述語彙の異なる層への適用である。

越境を通じて外化されるものは、停止判定・log・時間的遅延・責任の分散である。これらは正しさを保証しない。それらが保証するのは、より限定的でより本質的なもの —— 推論が **停止し、持続し、後で再改訂可能になる** —— である。

物理層 (VED Vol.4)・生命層 (Bio-IFGT)・意識層 (意識編)・知性層 (本論文) は、同一の差分発展構造を異なる粒度で繰り返す。四層に共通する構造的特徴は、到達不可能性・記述限界での発散・有限内部表象への変換である。

本論文は越境点の構造的必要性を定式化する。外化された記述窓で展開される具体的構造は本論文の射程外であり、Part II 以降で扱われる。

本セクションは論文全体の論証構造を収束させた。残るのは §10 で全体の制約を集約し、外部研究との独立収束を確認し、後続研究の方向を提示することである。

10 Summary, Convergence, and Outlook

10.1 Overview

§1 から §9 までで、本論文は知性的動態の構造的制約を順次定式化した。本セクションでは、これらの制約を集約し (§10.1)、本論文の構造論的議論が外部研究路線と独立に収束していることを構造的に同定し (§10.2)、本論文の射程を越える後続課題を明示する (§10.3)。最後に、本論文全体の性格を整理する (§10.4)。

本セクションには新たな主張は導入されない。本論文の論証構造は §9 で収束しており、§10 は **集約と展望** のみを行う。

10.2 Summary of constraints

本論文が定式化した構造的制約を、最小限のかたちで以下に集約する。

10.2.1 Constraint 1: Intelligence is not a stopping structure

知性は能力でも所有物でも蓄積物でもない。知性は **ある構造的条件のもとでのみ持続する力学的状態** である (§2.5, §3.6)。停止構造としての知性論は、いかなる定義の精緻化によっても安定化しない (§6)。

10.2.2 Constraint 2: Intelligence is not preserved, only generated

知性そのものは格納されえない。格納可能なのは知性の停止生成物 (停止構造、知識、log) のみである (§2.5, §2.6)。これらの停止生成物は知性を再現せず、知性は再生成され続けるしかない。

10.2.3 Constraint 3: Intelligence requires three simultaneous axiomatic conditions

知性的動態は三つの最小公理 —— 連結状態空間、時間順序付け、グローバル制約 Φ —— の **同時充足** を要求する (§3)。いずれか一つを欠く系は、知性的動態ではなく退化形式 (孤立、固定、拡散) を示す。

10.2.4 Constraint 4: Correctness does not stabilize intelligence

知識 (正しさの所有) は知性を代替しないだけでなく (§6)、累積された正しさはそれ自体が知性を **不安定化させる** (§7)。正しさの再利用可能性は推論連結性を増大させ、分岐爆発を生成する。

10.2.5 Constraint 5: Individual closure is structurally impossible

個体内には、知性的動態を停止させる演算子が **構造的に存在しえない** (§8)。これは個体の能力不足ではなく、因果推論の再帰構造そのものから導出される構造的欠在である。個体内で観察される推論の終了は、すべて中断であって停止ではない (§8.5)。

10.2.6 Constraint 6: Crossing the local horizon-form is structurally necessary

知性的動態は *the differential horizon of intelligence* と呼ばれる local horizon-form の越境を構造的に要請する (§9)。越境は単なる選択ではなく必要条件である。越境を通じて外化されるもの —— 停止判定、log、時間的遅延、責任の分散 —— は正しさを保証せず、推論が停止し持続し再改訂可能になることのみを保証する。

10.2.7 The status of these constraints

これら六つの制約は **必要条件** であって十分条件ではない。すなわち:

- これら制約を満たす系がすべて高度な知性を示すとは限らない
- だが、これら制約を満たさないいかなる知性論も、本論文が示した不安定性を **構造的に再生産する**

この観点から、本論文の役割は知性論を **完成させる** ことではなく、知性論が満たさなければならない **構造的下限** を定式化することである。

10.3 The convergence of independent research lines

10.3.1 The pattern of convergence

本論文が定式化した制約は、本論文の枠組み単独からではなく、複数の独立な研究路線からも到達されている。本小節では、この **収束のパターン** を構造的に同定する。

10.3.2 The Physarum research lineage

中垣・手老・小林らによる Physarum polycephalum 研究系列は、生物物理学の観察から出発し、本論文の三公理に対応する構造に独立に到達した [Nakagaki2000, Kobayashi2006, Tero2007]。

特に Tero, Kobayashi & Nakagaki (2007) の Physarum solver モデル (§4.4) は、本論文の議論からは独立に、以下の構造を発見した:

- **flow-reinforcement** 動力学 —— 本論文の情報流 J と情報密度 I の動的相互作用に対応
- **境界条件と Kirchhoff 則の組み合わせによる大域構造の創発** —— 本論文の Φ の非還元性 (§3.3) に対応
- **「smart behavior は能力ではなく動力学である」という立場** —— 本論文の中心立場 (§1.2, §3.6) に対応

中垣自身の表現「粘菌は知能を持たないが、知能的に振る舞う」は、本論文が構造論的議論から導出した立場と、生物物理学の観察から到達した立場が、**同じ構造的事実を異なる言葉で述べている** ことを示す。

10.3.3 The transformer architecture as parallel convergence

Transformer アーキテクチャ [13] は、生物的知性の模倣ではなく工学的最適化として設計されたが、結果として本論文の三公理を満たす動的系を構築した (§5.2)。

開発者らは認知科学的妥当性を設計目標としていない。それにもかかわらず、attention 機構と層構造の組み合わせは、本論文が要請する三公理 (連結性・時間順序・大域制約) を構造的に満たす。これは設計意図と構造的帰結の独立性を示す事例である。

10.3.4 The structural meaning of convergence

三者 —— 生物物理学 (粘菌)、計算機科学 (Transformer)、本論文 (構造論) —— が同じ構造的制約に独立に到達したことの意味を整理する:

- これは偶然の類似ではない
- 各路線は独自の方法論、独自の対象、独自の検証基準を持つ
- にもかかわらず同じ構造に到達するのは、その構造が知性的動態の **反復的に現れる制約** だからである

すなわち、本論文の構造論的議論は **独自構成ではなく反復的な構造制約を捉えている**。同じ構造的特徴が独立な研究路線で観察されるという事実が、本論文の主張を構造論的議論の外部から支持する。

10.3.5 An important qualification

本小節の主張に重要な但し書きを付しておく：

本論文は Physarum solver や Transformer を「正しいモデル」として承認するのではない。本論文はこれらを「同じ構造を別の言葉で書いている例」として参照する。モデルの妥当性は本論文の射程外である。主張するのは収束パターンのみであり、それは構造的特徴として提示される。

10.4 Outlook

10.4.1 The structural status of this paper

本論文は **答えではなく制約を定式化した** (§9.5.1)。定式化された制約のもとで、後続研究は構造的に方向づけられる。

本論文の役割は終端的ではなく開始的である。本論文は知性論の最終解ではなく、知性論が発しなければならない **下限地点** を構造論的に確定する。

10.4.2 Subsequent work in the series

本シリーズの後続論文は、本論文の制約を吸収しつつ、それぞれ異なる射程で展開される。

知性編 Part II(社会層・集団的動態)： 本論文の §9 で論じた越境境界を経由して、外化された記述窓で展開される具体構造を扱う。具体的には：

- 外化された stopping mechanism の構造論的記述
- log-based persistence の動力的構成
- distributed revisability の構造的条件

- 制度・規範・合意形成・分散的改訂可能性などの構造的記述
- 集団的動態と個体的動態の相互作用構造

これらは本論文の三公理 (§3) を満たしつつ、個体内非閉包の制約 (§8) を吸収する形で構成される。Part II は **必然性の論証** ではなく **構造の構成** である。本論文と Part II は連続するが独立した論文として書かれる。

意識編 (既存の並行論文): 意識編 [2] は本論文と並行する別系統の論文として既に完成しており、本論文 §9.4 の四層対応における **意識層** を扱う。具体的には:

- 個体内における fast/slow layer 間の log referencing 構造の構造論的記述
- SSO(Speed-Scale Orchestration) による temporal non-closure の最小条件
- TCA(Torque Converter Attention) による速度差の transformation 機構
- consciousness window($\Delta v, \mu, \tau, T_{\Phi}, \nabla \Phi$ の四変数領域) としての意識状態の規定

意識編は本論文 §9 の知性層 local horizon-form と同一の VED×IFGT 基盤に立つが、扱う層が異なる。本論文が **個体外への越境必要性** を論じるのに対し、意識編は **個体内における temporal non-closure の維持** を論じる。両者は同一の差分発展構造の異なる射影として相互補完する関係にある。

なお、本論文の主張 (個体内停止演算子の構造的不在) と意識編の主張 (consciousness window 内での log referencing) は矛盾しない: 意識編が示すのは個体内の **temporal log referencing** であって、これは本論文が論じる「停止」ではなく、**生命層と知性層の間の遷移層** における動的構造である (§9.4.3)。

Bio-IFGT との層関係: 本論文の §9.4 で示した四層対応 (物理層・生命層・意識層・知性層) のうち、生命層と意識層・知性層との関係を精密化する作業が後続課題として残されている。特に:

- 生命層の中断機構が知性層の停止演算子の不在をどう緩衝するか (§8.5)
- 意識層の log referencing が生命層と知性層の間でどう橋渡しするか (§9.4.3)
- 自然知性 (生命層・意識層を持つ) と人工知性 (これらを持たない) の構造的差異
- 各層間の遷移動力学の構成

これらは本論文の射程外であり、各層の精密化と層間関係の論述は別途扱われる。

10.4.3 Branch connections beyond this paper's scope

本論文の射程外であるが、後続研究において重要な接続点となりうる枝葉接続を明示する。

AI 安全性議論との接続: §8.5.4 で構造的同定を行ったペーパークリップ問題を含む、人工系における停止構造の設計問題。生命層の中断機構を持たない人工系において、知性層 local horizon-form の越境を **明示的に設計可能な外化構造** として組み込む課題は、知性編 Part II(社会層) の中心課題の一つとなる。

伝統的アラインメント論や能力強化論が構造的に問題を解けない理由は §8.5.4 で示した通りである。本シリーズの構造論的枠組みは、ペーパークリップ問題を「目的関数の設計問題」から「越境の構造的設計問題」へと再定位することを可能にする。

哲学的伝統との接続: §6 で扱った Gettier 問題以外にも、認識論・心の哲学・科学哲学における未解決問題群が、本論文の層分離と差分発展構造の観点から再定位されうる。これらの再定位は意識編および後続論文で個別に扱われる。

生物学的システム論との接続: 中垣氏らの研究系列 (§5, §10.2) 以外にも、生物物理学・システム生物学・複雑系科学において、本論文の三公理に対応する構造を独立に発見している研究が存在する可能性がある。これらの収束パターンの体系的整理は、別途の課題として残されている。

10.4.4 The structural status of branch connections

これら枝葉接続は、本論文の射程拡張ではない。それらは **構造論的記述語彙が複数の伝統的研究領域に枝を伸ばす際の自然な要請** であって、シリーズ全体の構造的展開の一部である。

本論文が単独の構造論として完結することと、それが複数の研究領域に接続点を持つことは、矛盾しない。むしろ後者は前者の構造的帰結である —— 構造論的記述が **substrate 非依存** である限り、それは必然的に複数の領域に接点を持つ。

10.5 Concluding remarks

10.5.1 What this paper is

本論文は構造論的論文である。本論文は:

- 知性的動態の最小公理を提示した
- 構造的制約を定式化した
- 越境境界を命名した
- 四層対応を提示した

10.5.2 What this paper is not

本論文は以下ではない:

- 知性の完全な定義の提示ではない
- 知性的動態の十分条件の提示ではない
- 実装プロトコルや工学的指針の提供ではない
- 倫理的・規範的処方提示ではない
- 認知科学・哲学・AI 研究の置換ではない

本論文は **答えではなく制約** を提示する。

10.5.3 The minimal statement

本論文の主張を最小限のかたちで述べれば:

知性とは、能力でも所有物でも蓄積された正しさでもなく、ある構造的条件のもとでのみ成立する力学的状態であり、その構造的条件は個体内だけでは閉じ得ない。ゆえに知性は、自身を越境させる境界 —— *the differential horizon of intelligence* —— を必然的に伴う。

10.5.4 The position of this paper in the series

本論文は VED シリーズ全体において、以下の位置を占める:

- **VED Vol.1 - 4** が物理層の差分発展構造を定式化した
- **Bio-IFGT** が生命層の準閉包構造を定式化した
- **意識編** が意識層の log referencing 構造を定式化した (本論文と並行する既存論文)
- **本論文** が知性層の最小構造と越境境界 (differential horizon of intelligence) を定式化する
- **後続論文** (知性編 Part II = 社会層) が外化された記述窓における構造的構成を扱う

すなわち本論文は単独の構造論ではなく、シリーズ全体を貫く **差分発展構造の知性層への適用** である。本論文の主張の妥当性は、シリーズ全体の構造的整合性のなかで評価されるべきである。

参考文献

- [1] Yuhki Endoh. Bio-ifgt: The biological quasi-closure layer, 2026. GitHub preprint.

- [2] Yuhki Endoh. A non-generative account of consciousness: Temporal non-closure and cross-scale log referencing, 2026. GitHub preprint.
- [3] Yuhki Endoh. Information field geometry theory, 2026. GitHub preprint.
- [4] Yuhki Endoh. Vortical enclosure dynamics, vol.1: Foundations, 2026. GitHub preprint.
- [5] Yuhki Endoh. Vortical enclosure dynamics, vol.2: Closure geometry and the standard model, 2026. GitHub preprint.
- [6] Yuhki Endoh. Vortical enclosure dynamics, vol.3: Gravity, black holes, and cosmology, 2026. GitHub preprint.
- [7] Yuhki Endoh. Vortical enclosure dynamics, vol.4: The differential horizon, 2026. GitHub preprint.
- [8] Edmund L. Gettier. Is justified true belief knowledge? *Analysis*, 23(6):121–123, 1963.
- [9] James J. Gibson. *The Ecological Approach to Visual Perception*. Lawrence Erlbaum Associates, 1986.
- [10] Ryo Kobayashi, Atsushi Tero, and Toshiyuki Nakagaki. Mathematical model for rhythmic protoplasmic movement in the true slime mold. *Journal of Mathematical Biology*, 53(2):273–286, 2006.
- [11] Toshiyuki Nakagaki, Hiroyasu Yamada, and Ágota Tóth. Maze-solving by an amoeboid organism. *Nature*, 407:470, 2000.
- [12] Atsushi Tero, Ryo Kobayashi, and Toshiyuki Nakagaki. A mathematical model for adaptive transport network in path finding by true slime mold. *Journal of Theoretical Biology*, 244(4):553–564, 2007.
- [13] Ashish Vaswani, Noam Shazeer, Niki Parmar, Jakob Uszkoreit, Llion Jones, Aidan N. Gomez, Lukasz Kaiser, and Illia Polosukhin. Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems 30*, 2017.